NCERT PHYSICS CLASS 11 | NEET UG CORE STANDARD | BILINGUAL: ENGLISH / বাংলা

Thermodynamics

তাপগতিবিদ্যা: সম্পূর্ণ নিট (NEET UG) মাস্টার টিউটোরিয়াল ও অনুশীলন মূল্যায়ন

1. Title and Examination Context (NEET UG)

This master tutorial covers Chapter 11 (Thermodynamics) of the standard NCERT Class 11 Physics curriculum, aligned with the **National Eligibility cum Entrance Test (NEET UG)**. Thermodynamics is a high-yield conceptual and numerical domain in NEET Physics, consistently contributing 2 to 3 questions (8 to 12 marks). The core focus areas include the First Law of Thermodynamics ($\Delta Q = \Delta U + \Delta W$), work done in various thermodynamic paths (isothermal, adiabatic, isobaric, isochoric, and cyclic), molar heat capacities (C_p, C_v, and Mayer's relation $C_p - C_v = R$), equipartition and heat capacities of solids ($C = 3R$), the Second Law of Thermodynamics (Kelvin-Planck and Clausius statements), and the efficiency of the Carnot cycle ($\eta = 1 - T_2/T_1 = 1 - Q_2/Q_1$).

১. শিরোনাম ও নিট (NEET UG) পরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিত

এই মাস্টার টিউটোরিয়ালটি এনসিইআরটি (NCERT) একাদশ শ্রেণির পদার্থবিদ্যা পাঠ্যক্রমের একাদশ অধ্যায় (তাপগতিবিদ্যা) সম্পূর্ণভাবে কভার করে এবং এটি **জাতীয় যোগ্যতা কাম প্রবেশিকা পরীক্ষা (NEET UG)**-র জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত। নিট পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা বিভাগে তাপগতিবিদ্যা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যেখান থেকে প্রতি বছর গড়ে ২ থেকে ৩টি প্রশ্ন (৮ থেকে ১২ নম্বর) আসে। এর প্রধান আলোচনার বিষয়বস্তু হলো: তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র ($\Delta Q = \Delta U + \Delta W$), বিভিন্ন তাপগতীয় প্রক্রিয়ায় (সমোষ্ণ, রুদ্ধতাপীয়, সমচাপ, সমআয়তন ও চক্রীয়) কৃতকার্য, মোলার আপেক্ষিক তাপগ্রাহিতা (C_p, C_v এবং মেয়ারের সম্পর্ক $C_p - C_v = R$), শক্তির সমবণ্টন নীতি ও কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ ($C = 3R$), তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র (কেলভিন-প্লাঙ্ক ও ক্লসিয়াস বিবৃতি) এবং কার্নো ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা ($\eta = 1 - T_2/T_1 = 1 - Q_2/Q_1$)।

2. Learning Objectives & Chapter Overview

By studying this chapter, the medical aspirant will achieve thorough mastery of:

- **Historical and Macroscopic Foundations:** Understand how Benjamin Thomson (Count Rumford) disproved the "caloric fluid" hypothesis in 1798 through cannon-boring experiments, demonstrating that mechanical work produces heat without limit, and how macroscopic thermodynamics deals with bulk variables (P, V, T, U) without tracking molecular coordinates.
- **Equilibrium & Zeroth Law:** Differentiate between mechanical and thermal equilibrium, analyze adiabatic versus diathermic boundaries, and state Fowler's Zeroth Law (1931) establishing temperature as a formal state variable.
- **First Law of Thermodynamics:** Internal energy (U) as a state function versus heat (Q) and work (W) as transient path functions; calculate internal energy change in expansion and phase changes.
- **Heat Capacities & Solids:** Specific heat capacity (s), molar heat capacity (C), equipartition of energy leading to the Dulong-Petit law for solids ($C \approx 3R$), the precise definition of the calorie, and Mayer's relation ($C_p - C_v = R$).
- **Thermodynamic Processes:** Analytical and graphical representation (P-V indicator diagrams) of isothermal, adiabatic, isochoric, isobaric, and cyclic transformations; quasi-static idealizations and slopes of P-V curves.
- **Second Law & Carnot Engine:** Directionality of spontaneous natural processes, Kelvin-Planck and Clausius formulations, criteria for reversibility, detailed operation of the reversible Carnot heat engine, and Carnot's theorem.

২. শিক্ষণ উদ্দেশ্য ও অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়টি অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করবে:

- **ঐতিহাসিক ও ম্যাক্রোস্কোপিক ভিত্তি:** ১৭৯৮ সালে বেঞ্জামিন থম্পসন (কাউন্ট রামফোর্ড) কীভাবে কামানের ব্যারেল ছিদ্র করার পরীক্ষার মাধ্যমে "ক্যালোরিক তরল" তত্ত্ব বাতিল করেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন যে যান্ত্রিক কার্য তাপে রূপান্তরিত হয়; এবং কীভাবে স্থূল (ম্যাক্রোস্কোপিক) তাপগতিবিদ্যা অণুগুলির গতিপথের পরিবর্তে সামগ্রিক চলরাশি (P, V, T, U) নিয়ে আলোচনা করে।
- **তাপীয় সাম্যাবস্থা ও শূন্যতম সূত্র:** যান্ত্রিক ও তাপীয় সাম্যাবস্থার পার্থক্য, তাপনিরোধক (এডিয়াবেটিক) বনাম তাপপরিবাহী (ডায়াথার্মিক) প্রাচীরের ভূমিকা এবং আর. এইচ. ফাউলারের শূন্যতম সূত্র (১৯৩১) যার মাধ্যমে তাপমাত্রা একটি মৌলিক অবস্থা অপেক্ষক হিসেবে সংজ্ঞায়িত হয়।
- **তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র:** অবস্থা অপেক্ষক হিসেবে অভ্যন্তরীণ শক্তি (U) এবং পথ-নির্ভরশীল রাশি হিসেবে তাপ (Q) ও কার্য (W); গ্যাসীয় প্রসারণ ও দশান্তর প্রক্রিয়ায় অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন নির্ণয়।

BOSONATOF

- **আপেক্ষিক তাপ ও কঠিন পদার্থ:** আপেক্ষিক তাপগ্রাহিতা (s), মোলার তাপগ্রাহিতা (C), শক্তির সমবণ্টন নীতির সাহায্যে কঠিন পদার্থের ডুলাং-পেটিট সূত্র ($C \approx 3R$), ক্যালোরির সঠিক সংজ্ঞা এবং মেয়ারের সম্পর্ক ($C_p - C_v = R$)।
- **তাপগতীয় প্রক্রিয়াসমূহ:** সমোষ্ণ, রুদ্ধতাপীয়, সমআয়তন, সমচাপ এবং চক্রীয় প্রক্রিয়ার গাণিতিক ও নির্দেশক চিত্র (P-V লেখচিত্র); প্রায়-স্থিতিক প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন রেখার নতি বা ঢাল তুলনা।
- **দ্বিতীয় সূত্র ও কার্নো ইঞ্জিন:** প্রাকৃতিক স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়ার অপ্রত্যাবর্তিতা, কেলভিন-প্লাঙ্ক ও ক্লসিয়াসের বিবৃতি, প্রত্যাবর্তিতার শর্তাবলি, চার-ধাপ বিশিষ্ট আদর্শ কার্নো ইঞ্জিনের কর্মপদ্ধতি ও কার্নোর উপপাদ্য।

3. Macroscopic Description & Thermal Equilibrium

Thermodynamics is a **macroscopic science**. It deals with bulk matter and deliberately avoids the molecular details of position, velocity, and microscopic interactions. In mechanics, equilibrium signifies that the net external force and net torque on a system are zero ($\sum \vec{F} = 0, \sum \vec{\tau} = 0$). In contrast, **thermodynamic equilibrium** requires that the macroscopic state variables of the system (such as pressure P, volume V, temperature T, mass M, and chemical composition) remain completely constant over time without any macroscopic flux of matter or energy.

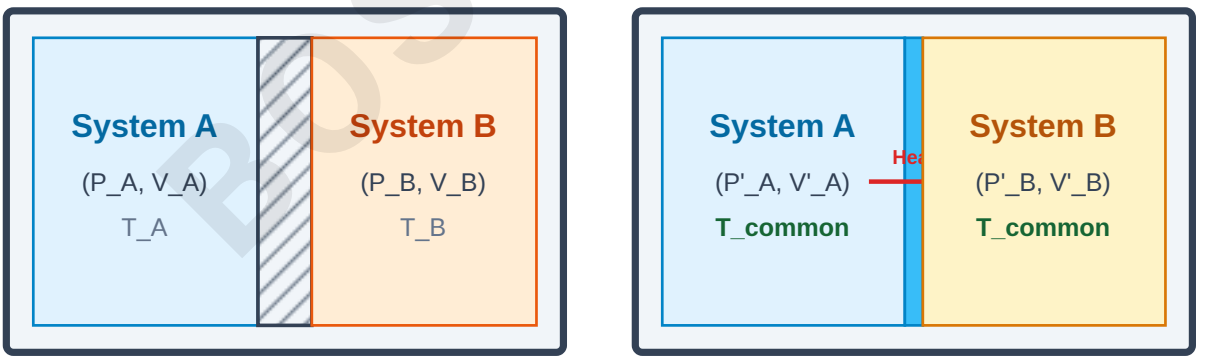
Thermodynamic equilibrium encompasses three distinct conditions:

1. **Mechanical Equilibrium:** No unbalanced mechanical forces within the system or between the system and its surroundings (uniform pressure throughout).
2. **Chemical Equilibrium:** No spontaneous chemical reactions or net transport of matter between different regions (uniform chemical potential).
3. **Thermal Equilibrium:** No spontaneous net exchange of heat between different parts of the system or with the environment (uniform temperature throughout).

Adiabatic vs. Diathermic Boundaries

Whether two thermodynamic systems reach mutual equilibrium depends entirely on the nature of the partition separating them:

- **Adiabatic Wall:** An ideal, perfectly insulating wall that prevents all flow of energy (heat) between the systems. If system A with state (P_A, V_A) and system B with state (P_B, V_B) are separated by a rigid adiabatic wall, any arbitrary pair of states can coexist indefinitely without affecting each other.
- **Diathermic Wall:** A thermally conducting wall that freely allows energy transfer in the form of heat between systems while preventing the physical exchange of matter. When an adiabatic wall is replaced by a diathermic wall, heat flows spontaneously from the hotter region to the colder region until the macroscopic variables settle to new stable values (P'_A, V'_A) and (P'_B, V'_B). At this point, heat exchange ceases and the systems are in **thermal equilibrium**.



(a) Adiabatic Wall: No Heat Exchange (T_A ≠ T_B) **(b) Diathermic Wall: Thermal Equilibrium (T_A = T_B)**

Figure 1: (a) Systems A and B separated by an insulating adiabatic wall. (b) Thermal contact through a conducting diathermic wall leads to thermal equilibrium.

৩. ম্যাক্রোস্কোপিক বর্ণনা ও তাপীয় সাম্যাবস্থা

তাপগতিবিদ্যা একটি **ম্যাক্রোস্কোপিক বিজ্ঞান**। এটি পদার্থের স্থূল ধর্মাবলি নিয়ে কাজ করে এবং পদার্থের পৃথক অণু-পরমাণুর অবস্থান বা বেগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পরিহার করে। বলবিদ্যায় সাম্যাবস্থা বলতে বোঝায় সিস্টেমের ওপর কার্যকর মোট বাহ্যিক বল ও টর্ক শূন্য ($\sum \vec{F} = 0, \sum \vec{\tau} = 0$)। অপরপক্ষে, **তাপগতীয় সাম্যাবস্থা** বলতে বোঝায় এমন একটি অবস্থা যেখানে সিস্টেমের ম্যাক্রোস্কোপিক অবস্থা অপেক্ষকসমূহ (যেমন চাপ P, আয়তন V, তাপমাত্রা T, ভর M এবং রাসায়নিক উপাদান) সময়ের সাথে অপরিবর্তিত থাকে এবং পদার্থের কোনো নিট প্রবাহ থাকে না।

তাপগতীয় সাম্যাবস্থা মূলত তিনটি শর্তের সমন্বয়:

1. **যান্ত্রিক সাম্যাবস্থা:** সিস্টেমের অভ্যন্তরে বা পরিবেশের সাথে কোনো ভারসাম্যহীন যান্ত্রিক বল থাকে না (সমগ্র সিস্টেমে চাপ সুষম থাকে)।
2. **রাসায়নিক সাম্যাবস্থা:** সিস্টেমের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কোনো স্বতঃস্ফূর্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া বা উপাদানের স্থানান্তর ঘটে না।
3. **তাপীয় সাম্যাবস্থা:** সিস্টেমের এক অংশ থেকে অন্য অংশে বা পরিবেশের সাথে কোনো নিট তাপশক্তির বিনিময় হয় না (সমগ্র সিস্টেমে তাপমাত্রা অভিন্ন থাকে)।

তাপরুদ্ধ বনাম তাপপরিবাহী প্রাচীর

দুটি তাপগতীয় সিস্টেম পরস্পরের সাথে সাম্যাবস্থায় পৌঁছাবে কি না, তা তাদের মধ্যবর্তী বিভাজক প্রাচীরের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে:

- **তাপরুদ্ধ (Adiabatic) প্রাচীর:** একটি আদর্শ তাপনিরোধক প্রাচীর যা সিস্টেমদ্বয়ের মধ্যে তাপ বা শক্তির কোনো বিনিময় হতে দেয় না। সিস্টেম A (চাপ P_A, আয়তন V_A) এবং সিস্টেম B (চাপ P_B, আয়তন V_B) তাপরুদ্ধ প্রাচীর দ্বারা পৃথক থাকলে তারা অনির্দিষ্টকাল ধরে পরস্পরের স্বাধীন যেকোনো অবস্থায় অবস্থান করতে পারে।
- **তাপপরিবাহী (Diathermic) প্রাচীর:** একটি তাপ-সুপরিবাহী প্রাচীর যা ভরের বিনিময় ছাড়াই মুক্তভাবে তাপ শক্তির আদান-প্রদান করতে দেয়। তাপরুদ্ধ প্রাচীর সরিয়ে তাপপরিবাহী প্রাচীর স্থাপন করলে উচ্চ তাপমাত্রার অঞ্চল থেকে নিম্ন তাপমাত্রার অঞ্চলে তাপ সঞ্চালিত হয়, যতক্ষণ না তাদের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে (P'_A, V'_A) ও (P'_B, V'_B)-তে পৌঁছায় এবং তাপমাত্রা অভিন্ন হয়। এই অবস্থায় সিস্টেমদ্বয় **তাপীয় সাম্যাবস্থায়** উপনীত হয়।

4. Zeroth Law of Thermodynamics & Concept of Temperature

The Zeroth Law of Thermodynamics was formally articulated by **R.H. Fowler in 1931**, long after the First and Second Laws had been established. It provides the logical and operational basis for defining the concept of **temperature**.

Statement of the Zeroth Law of Thermodynamics

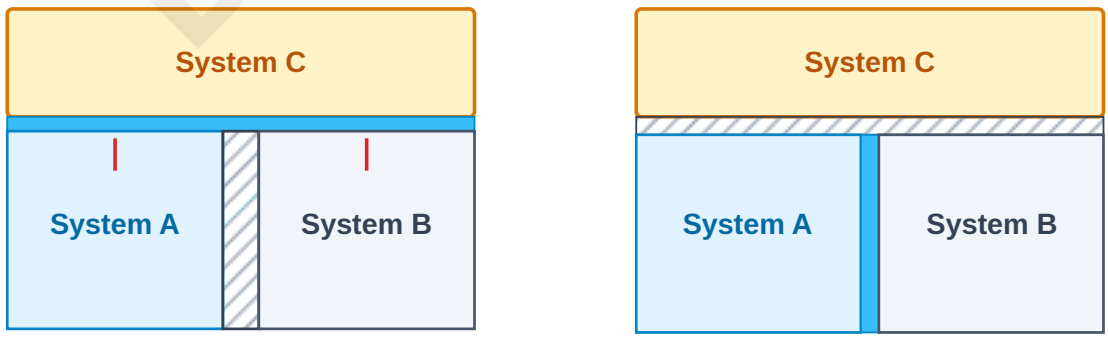
"If two systems, A and B, are in thermal equilibrium with a third system C separately, then they are also in thermal equilibrium with each other."

Consider two systems A and B separated from each other by a rigid adiabatic wall, but each placed in thermal contact with a third system C through a diathermic wall. Energy exchanges between A and C, and between B and C, until A achieves thermal equilibrium with C, and B achieves thermal equilibrium with C. If the configuration is then altered such that the adiabatic wall between A and B is replaced by a diathermic wall, while system C is completely insulated from both by an adiabatic barrier, experiment shows that **no further macroscopic change takes place** in either A or B. They are already in mutual thermal equilibrium.

This fundamental empirical law establishes that there must exist a scalar thermodynamic state variable that takes the same value for all systems in mutual thermal equilibrium. This universal property is defined as **temperature** (T):

$$T_A = T_C \quad \text{and} \quad T_B = T_C \implies T_A = T_B$$

Thus, temperature is a marker of thermal equilibrium. When two bodies at different temperatures are placed in thermal contact via a diathermic barrier, heat spontaneously flows from the body at higher temperature to the body at lower temperature until their temperatures become equal.



(a) A & B in contact with C separately

T_A = T_C and T_B = T_C

(b) A & B in direct thermal contact

No net heat flow: T_A = T_B confirmed

Figure 2: Physical demonstration of the Zeroth Law. Separate thermal equilibrium of A and B with C guarantees mutual thermal equilibrium between A and B.

BOSONANCE

৪. তাপগতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র ও তাপমাত্রার ধারণা

প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র উদ্ভাবনের বহু বছর পরে, **১৯৩১ সালে আর. এইচ. ফাউলার (R.H. Fowler)** তাপগতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্রটি বিধিবদ্ধ করেন। এই সূত্রটি **তাপমাত্রা (Temperature)** নামক মৌলিক ভৌত রাশির যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি প্রদান করে।

তাপগতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্রের বিবৃতি

"যদি দুটি তাপগতীয় সিস্টেম A এবং B পৃথকভাবে কোনো তৃতীয় সিস্টেম C-এর সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকে, তবে তারা পরস্পরের সাথেও তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকবে।"

ধরা যাক, দুটি সিস্টেম A ও B একটি তাপরুদ্ধ প্রাচীর দ্বারা পৃথক করা আছে, কিন্তু প্রত্যেকে একটি তাপপরিবাহী প্রাচীরের মাধ্যমে তৃতীয় একটি সিস্টেম C-এর সাথে সংযুক্ত। A ও C-এর মধ্যে এবং B ও C-এর মধ্যে তাপ শক্তির বিনিময় ঘটবে যতক্ষণ না A ও B পৃথকভাবে C-এর সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় পৌঁছায়। এর পর যদি ব্যবস্থাটিকে এমনভাবে পরিবর্তিত করা হয় যাতে A ও B-এর মধ্যবর্তী প্রাচীরটি তাপপরিবাহী হয় এবং C -কে তাপরুদ্ধ প্রাচীর দ্বারা পৃথক করে দেওয়া হয়, তবে দেখা যায় যে A বা B-এর ম্যাক্রোস্কোপিক অবস্থায় **কোনো পরিবর্তন ঘটে না**। অর্থাৎ তারা ইতিমধ্যেই পরস্পরের সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় রয়েছে।

এই মৌলিক সূত্রটি প্রমাণ করে যে তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকা সমস্ত সিস্টেমের একটি অভিন্ন ভৌত ধর্ম বা স্কেলার চলরাশি বিদ্যমান। এই সার্বজনীন তাপগতীয় অবস্থা অপেক্ষককে বলা হয় **তাপমাত্রা** (T):

$$T_A = T_C \quad \text{এবং} \quad T_B = T_C \implies T_A = T_B$$

সুতরাং, তাপমাত্রা হলো তাপীয় সাম্যাবস্থার সূচক। বিভিন্ন তাপমাত্রার দুটি বস্তুকে তাপীয় সংস্পর্শে আনলে উচ্চ তাপমাত্রার বস্তু থেকে নিম্ন তাপমাত্রার বস্তুর দিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাপ সঞ্চালিত হয়, যতক্ষণ না তাদের তাপমাত্রা সমান হয়।

5. Heat, Internal Energy, and Work

A rigorous understanding of thermodynamics requires strict distinction between three quantities: **internal energy**, **heat**, and **work**.

Internal Energy (U)

Every macroscopic body contains an enormous number of molecules. **Internal energy (U)** is the total disordered energy contained within the system, defined as the sum of all microscopic kinetic energies and intermolecular potential energies evaluated in the *center-of-mass rest frame* of the system:

$$U = \sum E_{\text{k,microscopic}} + \sum E_{\text{p,microscopic}}$$

Crucially, U does **not** include the macroscopic mechanical kinetic energy of the system as a whole. For instance, when a bullet is fired from a gun, its high velocity represents ordered, macroscopic kinetic energy, not internal energy. When the bullet strikes a wooden block and comes to rest, that directed mechanical energy is dissipated into random, disordered molecular motion within the bullet and wood, manifesting as an increase in internal energy and a rise in temperature.

For an ideal gas, intermolecular forces are negligible ($E_{\text{p}} \approx 0$), meaning the internal energy depends **solely on absolute temperature**: $U = U(T)$. For real gases, liquids, and solids, U depends on both temperature and volume: $U = U(T, V)$.

Heat (Q) and Work (W): Energy in Transit

Internal energy is a thermodynamic **state variable** (a property of the state itself). In sharp contrast, **heat and work are not state variables**; they represent modes of energy transfer across the boundaries of a system:

- **Heat (Q):** Energy transferred spontaneously between a system and its surroundings strictly due to a *temperature difference*.
- **Work (W):** Energy transferred between a system and its surroundings by mechanical, macroscopic means (such as the displacement of a movable piston) that do not require a temperature gradient.

Consequently, phrases such as *"a body contains a certain amount of heat"* or *"a gas has work"* are scientifically meaningless. A body possesses **internal energy**; heat and work exist purely during transit.

BOSONANCE

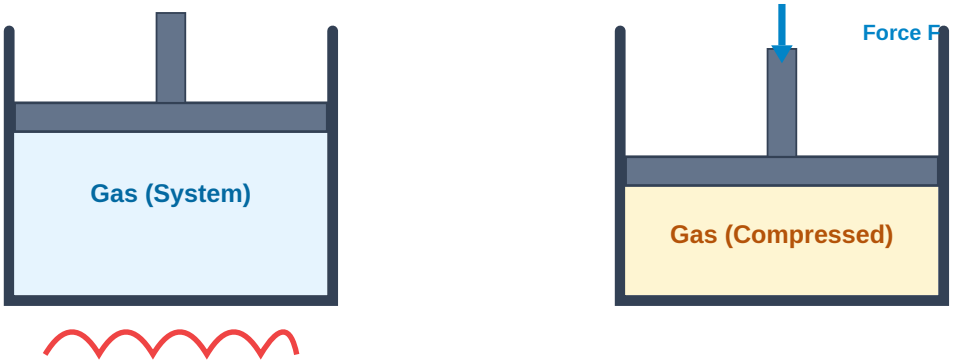


Figure 3: Two distinct modes of altering the internal energy of a system: (a) Thermal conduction via temperature difference, and (b) Mechanical work done on the system by displacing the piston.

৫. তাপ, অভ্যন্তরীণ শক্তি ও কার্য

তাপগতিবিদ্যার ধারণাসমূহ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে **অভ্যন্তরীণ শক্তি**, **তাপ** এবং **কার্য**—এই তিনটির মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে।

অভ্যন্তরীণ শক্তি (U)

যেকোনো ম্যাক্রোস্কোপিক বস্তু অসংখ্য অণু দ্বারা গঠিত। কোনো সিস্টেমের ভরকেন্দ্র স্থির ধরে নিয়ে তার অভ্যন্তরের অণুসমূহের সমস্ত বিশৃঙ্খল গতিশক্তি ও আন্তঃআণবিক স্থিতিশক্তির সমষ্টিকে বলা হয় **অভ্যন্তরীণ শক্তি** (U):

$$U = \sum E_{\text{k,অণু}} + \sum E_{\text{p,অণু}}$$

লক্ষণীয় যে, সমগ্র সিস্টেমের সামগ্রিক যান্ত্রিক গতিশক্তি অভ্যন্তরীণ শক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ, বন্দুক থেকে নিক্ষিপ্ত বুলেটের উচ্চ বেগ তার সুশৃঙ্খল যান্ত্রিক গতিশক্তিকে নির্দেশ করে, অভ্যন্তরীণ শক্তিকে নয়। বুলেটটি যখন কাঠে আঘাত করে থেমে যায়, তখন তার এই সুশৃঙ্খল যান্ত্রিক শক্তি বুলেট ও কাঠের অণুগুলির বিশৃঙ্খল গতিতে রূপান্তরিত হয়, যার ফলে অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তাপমাত্রা বেড়ে যায়।

আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল নগণ্য হওয়ায় স্থিতিশক্তি শূন্য ধরা হয়। ফলে আদর্শ গ্যাসের অভ্যন্তরীণ শক্তি শুধুমাত্র **পরম তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল**: $U = U(T)$। তবে বাস্তব গ্যাস, তরল ও কঠিনের ক্ষেত্রে U তাপমাত্রা ও আয়তন উভয়ের ওপরই নির্ভর করে: $U = U(T, V)$।

তাপ (Q) ও কার্য (W): সঞ্চালিত শক্তি

অভ্যন্তরীণ শক্তি হলো একটি তাপগতীয় **অবস্থা অপেক্ষক (State Function)**। পক্ষান্তরে, **তাপ ও কার্য অবস্থা অপেক্ষক নয়**; এগুলি কেবল সিস্টেমের সীমানা অতিক্রমকারী শক্তি বিনিময়ের দুটি ভিন্ন রূপ:

- **তাপ (Q):** সিস্টেম ও পরিবেশের মধ্যে কেবলমাত্র *তাপমাত্রার পার্থক্যের* কারণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্থানান্তরিত শক্তি।
- **কার্য (W):** কোনো তাপমাত্রার পার্থক্য ছাড়াই বাহ্যিক বল বা সীমানার পরিবর্তনের (যেমন পিস্টনের সঞ্চালন) মাধ্যমে স্থানান্তরিত যান্ত্রিক শক্তি।

সুতরাং, *"একটি বস্তুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ রয়েছে"* বা *"গ্যাসে কার্য জমা আছে"*—এ জাতীয় বক্তব্য সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। সিস্টেমে কেবল **অভ্যন্তরীণ শক্তি** সংরক্ষিত থাকে; তাপ ও কার্য কেবল শক্তি স্থানান্তরের প্রক্রিয়ায় আত্মপ্রকাশ করে।

6. First Law of Thermodynamics

The First Law of Thermodynamics is the universal principle of **conservation of energy** applied to macroscopic systems exchanging energy via heat and work.

THE FIRST LAW EQUATION

$$\Delta Q = \Delta U + \Delta W \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta U = \Delta Q - \Delta W$$

For infinitesimal quasi-static changes involving expansion work against pressure P:

$$\mathrm{d}Q = \mathrm{d}U + P\,\mathrm{d}V$$

Standard Physics Sign Conventions

- $\Delta Q > 0$: Heat is supplied *to* the system by the surroundings.
- $\Delta Q < 0$: Heat is released *from* the system to the surroundings.
- $\Delta W > 0$: Work is performed *by* the system on the surroundings (expansion: $\Delta V > 0$).

BOSONANCE

- $\Delta W < 0$: Work is performed *on* the system by external forces (compression: $\Delta V < 0$).
- $\Delta U > 0$: Internal energy of the system increases (temperature rises for an ideal gas).
- $\Delta U < 0$: Internal energy of the system decreases (temperature drops for an ideal gas).

Path Dependence of Q and W vs. Path Independence of U

When a gas transitions from state 1 (P_1, V_1) to state 2 (P_2, V_2), the amount of heat absorbed ΔQ and the work done ΔW vary widely depending on the chosen thermodynamic trajectory. However, because internal energy U is a state variable, the difference $\Delta U = U_2 - U_1$ depends solely on the initial and final states. Consequently, the combination $\Delta Q - \Delta W$ **is strictly path independent**.

Physical Application: Phase Transition of Water at Atmospheric Pressure

Consider the complete vaporization of $m = 1\,\text{g}$ of water at $100\,^\circ\text{C}$ into steam under standard atmospheric pressure ($P = 1.013 \times 10^5\,\text{N/m}^2$):

- Measured Latent Heat of Vaporization: $L_\text{v} = 2256\,\text{J/g} \implies \Delta Q = 2256\,\text{J}$.
- Volume in liquid state: $V_\text{liq} = 1.0\,\text{cm}^3 = 1.0 \times 10^{-6}\,\text{m}^3$.
- Volume in vapor state: $V_\text{vap} = 1671\,\text{cm}^3 = 1671 \times 10^{-6}\,\text{m}^3$.

The mechanical work performed by the expanding vapor against the constant atmospheric pressure is:

$$\Delta W = P(V_\text{vap} - V_\text{liq}) = (1.013 \times 10^5\,\text{Pa}) \times (1671 - 1) \times 10^{-6}\,\text{m}^3 = 169.2\,\text{J}$$

Applying the First Law ($\Delta U = \Delta Q - \Delta W$):

$$\Delta U = 2256\,\text{J} - 169.2\,\text{J} = 2086.8\,\text{J}$$

Crucial NEET Takeaway: Out of the total $2256\,\text{J}$ of heat supplied, $2086.8\,\text{J}$ **(over 92.5%)** goes directly into increasing internal energy by overcoming intermolecular hydrogen bonds, while only $169.2\,\text{J}$ ($\approx 7.5\%$) is expended as mechanical work against the atmosphere.

৬. তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র

তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটি মূলত তাপ ও কার্যের আদান-প্রদানকারী সিস্টেমের ক্ষেত্রে **শক্তির সংরক্ষণ নীতির** একটি সার্বজনীন রূপ।

প্রথম সূত্রের সমীকরণ

$$\Delta Q = \Delta U + \Delta W \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta U = \Delta Q - \Delta W$$

চাপ P-এর বিপরীতে আয়তন প্রসারণজনিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রায়-স্থিতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে:

$$\mathrm{d}Q = \mathrm{d}U + P\,\mathrm{d}V$$

প্রমিত পদার্থবিদ্যীয় চিহ্নরীতি

- $\Delta Q > 0$: পরিবেশ দ্বারা সিস্টেমে তাপ সরবরাহ করা হলে।
- $\Delta Q < 0$: সিস্টেম থেকে পরিবেশে তাপ নির্গত হলে।
- $\Delta W > 0$: সিস্টেম দ্বারা পরিবেশের ওপর কার্য সম্পাদিত হলে (প্রসারণ: $\Delta V > 0$)।
- $\Delta W < 0$: পরিবেশ দ্বারা সিস্টেমের ওপর কার্য সম্পাদিত হলে (সংকোচন: $\Delta V < 0$)।
- $\Delta U > 0$: সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পেলে (আদর্শ গ্যাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি)।
- $\Delta U < 0$: সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি হ্রাস পেলে (আদর্শ গ্যাসের তাপমাত্রা হ্রাস)।

Q ও W-এর পথ-নির্ভরশীলতা বনাম U-এর পথ-অনির্ভরশীলতা

একটি গ্যাসকে অবস্থা 1 (P_1, V_1) থেকে অবস্থা 2 (P_2, V_2)-এ নিয়ে যাওয়ার সময় শোষিত তাপ ΔQ এবং কৃতকার্য ΔW গৃহীত পথের ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু যেহেতু অভ্যন্তরীণ শক্তি U একটি অবস্থা অপেক্ষক, তাই $\Delta U = U_2 - U_1$ কেবল প্রাথমিক ও চূড়ান্ত অবস্থার ওপর নির্ভর করে। ফলে প্রথম সূত্রানুযায়ী $\Delta Q - \Delta W$ **সমন্বয়টি সর্বদা পথ-অনপেক্ষ**।

বাস্তব প্রয়োগ: বায়ুমণ্ডলীয় চাপে জলের বাষ্পীভবনে অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন

প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে ($P = 1.013 \times 10^5\,\text{N/m}^2$) $100\,^\circ\text{C}$ তাপমাত্রায় $m = 1\,\text{g}$ জলের সম্পূর্ণ বাষ্পীভবন বিবেচনা করা যাক:

- জলের বাষ্পীভবনের লীনতাপ: $L_\text{v} = 2256\,\text{J/g} \implies \Delta Q = 2256\,\text{J}$।
- তরলাবস্থায় আয়তন: $V_\text{liq} = 1.0\,\text{cm}^3 = 1.0 \times 10^{-6}\,\text{m}^3$।

BOSONANCE

- বাষ্পাবস্থায় আয়তন: $V_{\text{vap}} = 1671\,\text{cm}^3 = 1671 \times 10^{-6}\,\text{m}^3$।

স্থির বায়ুমণ্ডলীয় চাপের বিরুদ্ধে বাষ্প প্রসারণে কৃত বাহ্যিক কার্য:

$$\Delta W = P(V_{\text{vap}} - V_{\text{liq}}) = (1.013 \times 10^5) \times (1671 - 1) \times 10^{-6} = 169.2\,\text{J}$$

প্রথম সূত্র ($\Delta U = \Delta Q - \Delta W$) প্রয়োগ করে পাই:

$$\Delta U = 2256\,\text{J} - 169.2\,\text{J} = 2086.8\,\text{J}$$

নিট পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ: সরবরাহকৃত মোট $2256\,\text{J}$ তাপশক্তির মধ্যে প্রায় 92.5% **অংশ** ($2086.8\,\text{J}$) আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল ভেঙে অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধিতে ব্যয়িত হয় এবং মাত্র 7.5% অংশ ($169.2\,\text{J}$) বায়ুমণ্ডলের বিরুদ্ধে যান্ত্রিক কার্যে রূপান্তরিত হয়।

7. Specific Heat Capacity & Mayer's Relation

When heat ΔQ is supplied to a body of mass m (or μ moles), resulting in a temperature increase ΔT, the thermal response is quantified by:

- **Heat Capacity (S):** $S = \frac{\Delta Q}{\Delta T}$ (SI unit: J/K). This depends on the mass and nature of the body.
- **Specific Heat Capacity (s):** Heat capacity per unit mass:

$$s = \frac{S}{m} = \frac{1}{m}\frac{\Delta Q}{\Delta T} \quad (\text{SI unit: J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$$

- **Molar Specific Heat Capacity (C):** Heat capacity per mole:

$$C = \frac{S}{\mu} = \frac{1}{\mu}\frac{\Delta Q}{\Delta T} \quad (\text{SI unit: J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$$

Dulong-Petit Law for Solids via Equipartition

Consider a simple solid consisting of N atoms bound in a 3D crystal lattice. Each atom vibrates about its equilibrium position with 3 vibrational degrees of freedom. A one-dimensional harmonic oscillator possesses both kinetic and potential energy, each contributing an average energy of $\frac{1}{2}k_BT$, giving an average energy of $2 \times \frac{1}{2}k_BT = k_BT$. In three dimensions, each atom has an average vibrational energy of $3k_BT$.

For one mole of the solid ($\mu = 1$, $N = N_A$):

$$U = 3N_Ak_BT = 3RT \quad (\text{since } k_BN_A = R)$$

Because the thermal volume expansion of solids is extremely small ($\Delta V \approx 0$), the work done during heating at constant pressure is negligible ($P\Delta V \approx 0$). Therefore, $\Delta Q \approx \Delta U$, giving the **Dulong-Petit prediction**:

$$C = \frac{\Delta U}{\Delta T} = 3R \approx 3 \times 8.314\,\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \approx 24.9\,\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

Table 1: Measured Specific and Molar Heat Capacities of Solids at Room Temperature ($25\,^\circ\text{C}$, $1\,\text{atm}$)

Substance	Specific Heat s ($\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)	Molar Specific Heat C ($\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)	Theoretical Prediction ($3R$)
Aluminium (Al)	900.0	24.4	$\approx 3R$ (Close agreement)
Copper (Cu)	386.4	24.5	$\approx 3R$ (Close agreement)
Lead (Pb)	127.7	26.5	$\approx 3R$ (Close agreement)
Silver (Ag)	236.1	25.5	$\approx 3R$ (Close agreement)
Tungsten (W)	134.4	24.9	$\approx 3R$ (Exact agreement)
Carbon (Diamond)	506.5	6.1	Exception (Breaks down due to high quantum bond frequency)

Note: The Dulong-Petit law breaks down universally for all solids at very low temperatures, where $C \to 0$ as $T \to 0\,\text{K}$.

Specific Heat Capacity of Water & The Calorie

Historically, the calorie was defined as the heat required to raise the temperature of $1\,\text{g}$ of water by $1\,^\circ\text{C}$. However, precise measurements reveal that the specific heat capacity of water varies slightly across the range $0\,^\circ\text{C}$ to $100\,^\circ\text{C}$: it begins at $\approx 1.008\,\text{cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\,\text{C})$ at $0\,^\circ\text{C}$, decreases to a shallow minimum of $\approx 0.996\,\text{cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\,\text{C})$ near $37\,^\circ\text{C}$ to $40\,^\circ\text{C}$, and rises back to $\approx 1.008\,\text{cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\,\text{C})$ at $100\,^\circ\text{C}$.

To eliminate ambiguity, the standard **calorie** is defined as the heat required to raise $1\,\text{g}$ of water from $14.5\,^\circ\text{C}$ to $15.5\,^\circ\text{C}$ at standard atmospheric pressure:

$$1\,\text{cal} = 4.186\,\text{J} \implies s_{\text{water}} = 4186\,\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} = 4.186\,\text{J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

The historical term *"mechanical equivalent of heat"* ($J = 4.186\,\text{J/cal}$) was merely a unit conversion factor. In SI units, both heat and work are measured directly in joules (J), making the term superfluous.

BOSONANCE

Mayer's Relation for Ideal Gases: $C_p - C_v = R$

For gases, the heat absorbed depends strongly on external constraints. Two principal molar specific heats are defined:

1. **Molar Heat Capacity at Constant Volume (C_v):** Since volume is fixed, $\Delta V = 0 \implies \Delta W = 0$. From the First Law:
$$C_v = \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T}\right)_v = \left(\frac{\Delta U}{\Delta T}\right)_v = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T}$$
Because the internal energy of an ideal gas depends solely on temperature, the subscript v is dropped. Thus, for any process, $\mathrm{d}U = \mu C_v \mathrm{d}T$.
2. **Molar Heat Capacity at Constant Pressure (C_p):** The gas expands against constant pressure to maintain equilibrium, doing work $\Delta W = P\Delta V$:
$$C_p = \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T}\right)_p = \left(\frac{\Delta U}{\Delta T}\right)_p + P\left(\frac{\Delta V}{\Delta T}\right)_p = C_v + P\left(\frac{\Delta V}{\Delta T}\right)_p$$
From the ideal gas equation for 1 mole ($PV = RT$):
$$P\left(\frac{\Delta V}{\Delta T}\right)_p = R$$
Substituting this yields **Mayer's relation**:
$$C_p - C_v = R$$

The ratio of specific heats is denoted by $\gamma = \frac{C_p}{C_v} > 1$. Since $C_p = C_v + R$, we have $C_v = \frac{R}{\gamma - 1}$ and $C_p = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$.

৭. আপেক্ষিক তাপগ্রাহিতা ও মেয়ারের সম্পর্ক

m ভর (বা μ মোল) বিশিষ্ট কোনো বস্তুতে ΔQ পরিমাণ তাপ সরবরাহ করায় যদি তার তাপমাত্রা ΔT বৃদ্ধি পায়, তবে তার তাপীয় আচরণ পরিমাপ করা হয় নিম্নলিখিত রাশিগুলির মাধ্যমে:

- **তাপগ্রাহিতা (S):** $S = \frac{\Delta Q}{\Delta T}$ (SI একক: $\mathrm{J/K}$)। এটি বস্তুর উপাদান ও সামগ্রিক ভরের ওপর নির্ভরশীল।
- **আপেক্ষিক তাপগ্রাহিতা (s):** প্রতি একক ভরের তাপগ্রাহিতা:
$$s = \frac{S}{m} = \frac{1}{m}\frac{\Delta Q}{\Delta T} \quad (\text{SI একক: } \mathrm{J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}})$$
- **মোলার আপেক্ষিক তাপগ্রাহিতা (C):** প্রতি মোলের তাপগ্রাহিতা:
$$C = \frac{S}{\mu} = \frac{1}{\mu}\frac{\Delta Q}{\Delta T} \quad (\text{SI একক: } \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}})$$

শক্তির সমবণ্টন নীতি ও কঠিন পদার্থের ডুলাং-পেটিট সূত্র

ত্রিমাত্রিক কেলাসযুক্ত একটি কঠিন পদার্থ বিবেচনা করা যাক যার প্রতিটি পরমাণু তার সাম্যাবস্থার সাপেক্ষে ত্রিমাত্রিক স্পন্দনে সক্ষম। এক-মাত্রিক সরল স্পন্দকের গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি উভয় অংশের গড় শক্তি $\frac{1}{2}k_BT$, অর্থাৎ একটি একমাত্রিক স্পন্দকের মোট গড় শক্তি $2 \times \frac{1}{2}k_BT = k_BT$। সুতরাং ত্রিমাত্রিক স্পন্দনের ক্ষেত্রে প্রতিটি পরমাণুর গড় শক্তি $3k_BT$।

এক মোল কঠিন পদার্থের ($\mu = 1$, $N = N_A$) ক্ষেত্রে মোট অভ্যন্তরীণ শক্তি:
$$U = 3N_Ak_BT = 3RT \quad (\text{যেহেতু } k_BN_A = R)$$
কঠিনের তাপীয় আয়তন প্রসারণ অত্যন্ত নগণ্য হওয়ায় ($\Delta V \approx 0$), চাপ স্থির রেখে উত্তপ্ত করলেও বাহ্যিক কার্য নগণ্য হয় ($P\Delta V \approx 0$)। অতএব, $\Delta Q \approx \Delta U$, যা **ডুলাং-পেটিটের সূত্র** প্রদান করে:
$$C = \frac{\Delta U}{\Delta T} = 3R \approx 3 \times 8.314\,\mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}} \approx 24.9\,\mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$$
সাধারণ তাপমাত্রায় অ্যালুমিনিয়াম, তামা, সীসা, রূপা ও টাংস্টেন ইত্যাদি বেশিরভাগ কঠিন পদার্থই $3R$ মানটি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে মেনে চলে। তবে হীরা (কার্বন) এর একটি ব্যতিক্রম ($C \approx 6.1\,\mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$)। অতি নিম্ন তাপমাত্রায় কোয়ান্টাম প্রভাবের কারণে সকল কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে এই সূত্রের বিচ্যুতি ঘটে এবং $T \to 0\,\mathrm{K}$ হলে $C \to 0$ হয়।

জলের আপেক্ষিক তাপ ও ক্যালোরি

ঐতিহাসিকভাবে $1\,\mathrm{g}$ জলের তাপমাত্রা $1\,^\circ\mathrm{C}$ বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় তাপকে এক ক্যালোরি বলা হতো। তবে সূক্ষ্ম পরীক্ষায় দেখা গেছে যে $0\,^\circ\mathrm{C}$ থেকে $100\,^\circ\mathrm{C}$ পাল্লার মধ্যে জলের আপেক্ষিক তাপ সামান্য পরিবর্তিত হয়। $0\,^\circ\mathrm{C}$-এ এর মান $\approx 1.008\,\mathrm{cal/(g \cdot {}^\circ C)}$, প্রায় $37\,^\circ\mathrm{C}$ থেকে $40\,^\circ\mathrm{C}$-এ এটি সর্বনিম্ন মান $\approx 0.996\,\mathrm{cal/(g \cdot {}^\circ C)}$-এ পৌঁছায় এবং পুনরায় বৃদ্ধি পেয়ে $100\,^\circ\mathrm{C}$-এ প্রায় $1.008\,\mathrm{cal/(g \cdot {}^\circ C)}$ হয়।

তাই ক্যালোরির আদর্শ সংজ্ঞা হিসেবে $1\,\mathrm{g}$ জলের তাপমাত্রা $14.5\,^\circ\mathrm{C}$ থেকে $15.5\,^\circ\mathrm{C}$-এ বৃদ্ধি করার তাপকে মান্য করা হয়:
$$1\,\mathrm{cal} = 4.186\,\mathrm{J} \implies s_{\text{জল}} = 4186\,\mathrm{J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}} = 4.186\,\mathrm{J \cdot g^{-1} \cdot K^{-1}}$$
জলের উচ্চ আপেক্ষিক তাপের কারণেই এটি শিল্পকারখানায় ও ইঞ্জিনে আদর্শ শীতলীকরণ তরল (coolant) হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন হয় না।

আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে মেয়ারের সম্পর্ক: $C_p - C_v = R$

গ্যাসের ক্ষেত্রে তাপ সরবরাহের শর্তভেদে দুটি প্রধান মোলার আপেক্ষিক তাপ সংজ্ঞায়িত করা হয়:

1. **স্থির আয়তনে মোলার আপেক্ষিক তাপ (C_v):** আয়তন স্থির থাকলে $\Delta V = 0 \implies \Delta W = 0$। প্রথম সূত্র থেকে:

BOSONANCE

$$C_v = \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T}\right)_v = \left(\frac{\Delta U}{\Delta T}\right)_v = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T}$$

যেহেতু আদর্শ গ্যাসের অভ্যন্তরীণ শক্তি কেবল তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে, তাই যেকোনো প্রক্রিয়ায় $\mathrm{d}U = \mu C_v \mathrm{d}T$।

2. **স্থির চাপে মোলার আপেক্ষিক তাপ (C_p):** চাপ স্থির রাখতে গ্যাসকে প্রসারিত হতে হয়, ফলে গ্যাস দ্বারা কার্য সম্পাদিত হয় ($\Delta W = P\Delta V$):

$$C_p = \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T}\right)_p = \left(\frac{\Delta U}{\Delta T}\right)_p + P\left(\frac{\Delta V}{\Delta T}\right)_p = C_v + P\left(\frac{\Delta V}{\Delta T}\right)_p$$

১ মোল আদর্শ গ্যাসের জন্য $PV = RT$ সমীকরণ থেকে পাই $P\left(\frac{\Delta V}{\Delta T}\right)_p = R$। এটি বসালে **মেয়ারের সম্পর্কটি** পাওয়া যায়:

$$C_p - C_v = R$$

আপেক্ষিক তাপদ্বয়ের অনুপাত $\gamma = C_p/C_v > 1$। ফলে $C_v = \frac{R}{\gamma - 1}$ এবং $C_p = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$।

8. Thermodynamic State Variables & Quasi-Static Processes

The macroscopic equilibrium state of a system is uniquely specified by a set of observable quantities termed **state variables**. State variables do not depend on the history or the path taken to reach that state.

Extensive vs. Intensive State Variables

A simple, universal test determines the nature of any thermodynamic variable: imagine dividing a homogeneous system in equilibrium into two equal halves with an imaginary partition:

- **Extensive Variables:** Quantities whose values are *halved* for each sub-system. They scale directly with the physical size or mass of the system. Examples: volume (V), internal energy (U), total mass (M), entropy (S), and enthalpy (H).
- **Intensive Variables:** Quantities that remain completely *unchanged* in each sub-system. They are independent of system size. Examples: pressure (P), temperature (T), density ($\rho = M/V$), and molar heat capacity (C).

Consistency Rule: The ratio of two extensive variables is always an intensive variable (e.g., $\rho = M/V$). In thermodynamic equations, extensive quantities can only equal sums or products of consistent terms (for example, in $\Delta U = \Delta Q - P\Delta V$, ΔU is extensive, ΔQ is extensive, and the product of intensive P and extensive ΔV is extensive).

Equation of State

State variables are interconnected by a functional relation called the **equation of state**. For μ moles of an ideal gas:

$$PV = \mu RT$$

Thus, out of the three variables (P, V, T), only **two are independent**. If any two are chosen (e.g., P and V), the third (T) is automatically determined.

Quasi-Static Processes

A thermodynamic state variable is well-defined **only when the system is in equilibrium**. In violent, non-equilibrium processes—such as the free expansion of a gas into a vacuum or an explosive combustion—pressure and temperature gradients develop across the volume, meaning the system cannot be represented on an indicator diagram.

To mathematically analyze thermodynamic paths, we introduce the concept of a **quasi-static process**: an idealized, infinitely slow transformation during which the system remains in mechanical and thermal equilibrium with its surroundings at every intermediate instant. The driving differences in pressure ($\Delta P \to 0$) and temperature ($\Delta T \to 0$) between the system and its environment are infinitesimal.

৮. তাপগতীয় অবস্থা অপেক্ষক ও প্রায়-স্থিতিক প্রক্রিয়া

সাম্যাবস্থায় থাকা কোনো সিস্টেমের ম্যাক্রোস্কোপিক অবস্থা নির্দিষ্ট কিছু পর্যবেক্ষণযোগ্য রাশির সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায়, যাদের **অবস্থা অপেক্ষক বা চলরাশি (State Variables)** বলা হয়। অবস্থা অপেক্ষকের মান সিস্টেমটির অতীত ইতিহাসের ওপর নির্ভর করে না।

সংস্থান-অনপেক্ষ (Extensive) বনাম অবস্থানিরপেক্ষ (Intensive) চলরাশি

কোনো চলরাশির প্রকৃতি নির্ণয়ের একটি সহজ ও নিখুঁত পদ্ধতি হলো: সাম্যাবস্থায় থাকা সিস্টেমটিকে একটি কাল্পনিক বিভাজক দ্বারা সমান দুই ভাগে ভাগ করা:

- **সংস্থান-অনপেক্ষ বা মাত্রাগত চলরাশি (Extensive Variables):** যেসব রাশির মান প্রতিটি অর্ধেকে *অর্ধেক* হয়ে যায়, অর্থাৎ যা সিস্টেমের আকার বা মোট ভরের ওপর সমানুপাতিকভাবে নির্ভরশীল। যেমন: আয়তন (V), অভ্যন্তরীণ শক্তি (U), মোট ভর (M), এন্ট্রপি (S) এবং এনথালপি (H)।
- **অবস্থানিরপেক্ষ বা স্বকীয় চলরাশি (Intensive Variables):** যেসব রাশির মান বিভাজনের পরও প্রতিটি অংশে *অপরিবর্তিত* থাকে, অর্থাৎ যা সিস্টেমের আকারের ওপর নির্ভর করে না। যেমন: চাপ (P), তাপমাত্রা (T), ঘনত্ব ($\rho = M/V$) এবং মোলার আপেক্ষিক তাপ (C)।

মাত্রা পরীক্ষা: দুটি মাত্রাগত (extensive) রাশির অনুপাত সর্বদা একটি অবস্থানিরপেক্ষ (intensive) রাশি হয় (যেমন ঘনত্ব $\rho = M/V$)। সমীকরণের ভারসাম্য রক্ষায় উভয় পক্ষের মাত্রা সংগতিপূর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক।

BOSONANCE

অবস্থা সমীকরণ (Equation of State)

অবস্থা চলরাশিগুলি পরস্পরের সাথে যে গাণিতিক সম্পর্কের মাধ্যমে আবদ্ধ থাকে, তাকে **অবস্থা সমীকরণ** বলে। μ মোল আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে:

$$PV = \mu RT$$

অতএব, তিনটি চলরাশির (P, V, T) মধ্যে কেবল **দুটি স্বাধীন চলরাশি**। যেকোনো দুটি চলরাশি নির্দিষ্ট হলে তৃতীয় চলরাশির মান স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্ধারিত হয়।

প্রায়-স্থিতিক (Quasi-Static) প্রক্রিয়া

তাপগতীয় অবস্থা অপেক্ষকগুলি কেবল তখনই সংজ্ঞায়িত হয় যখন সিস্টেমটি **সাম্যাবস্থায়** থাকে। দ্রুত বা হিংস্র প্রক্রিয়ায়—যেমন শূন্যস্থানে গ্যাসের মুক্ত প্রসারণ (Free Expansion) বা দ্রুত দহনে—চাপ ও তাপমাত্রার সুষম বণ্টন বিঘ্নিত হয়, ফলে এদের অবস্থা নির্দেশক চিত্রে কোনো অবিচ্ছিন্ন রেখা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

তাপগতীয় প্রক্রিয়াকে তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য **প্রায়-স্থিতিক প্রক্রিয়ার** কল্পনা করা হয়: এটি এমন একটি অত্যন্ত ধীরগতির আদর্শায়িত প্রক্রিয়া যার প্রতিটি ধাপে সিস্টেমটি তার পরিবেশের সাথে সর্বদাই যান্ত্রিক ও তাপীয় সাম্যাবস্থায় বজায় থাকে। এ ক্ষেত্রে সিস্টেম ও পরিবেশের মধ্যবর্তী চাপের পার্থক্য $(\Delta P \to 0)$ এবং তাপমাত্রার পার্থক্য $(\Delta T \to 0)$ অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হয়।

9. Thermodynamic Processes & P-V Indicator Diagrams

A thermodynamic process represents the evolution of a system from an initial equilibrium state to a final equilibrium state. The four principal quasi-static processes are:

Table 2: Fundamental Thermodynamic Processes for an Ideal Gas

Process	Constant Parameter	Governing Equation	Work Done (W)	First Law Relation
Isothermal	Temperature ($T = \text{const}$)	$PV = \text{const}$ (Boyle's Law)	$W = \mu RT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = \mu RT \ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$	$\Delta U = 0 \implies Q = W$
Adiabatic	Heat exchange ($Q = 0$)	$PV^\gamma = \text{const}$ $TV^{\gamma-1} = \text{const}$ $P^{1-\gamma}T^\gamma = \text{const}$	$W = \frac{\mu R(T_1 - T_2)}{\gamma - 1} = \frac{P_1V_1 - P_2V_2}{\gamma - 1}$	$\Delta U = -W$
Isochoric	Volume ($V = \text{const}$)	$\frac{P}{T} = \text{const}$ (Gay-Lussac's Law)	$W = 0$ (No boundary displacement)	$Q = \Delta U = \mu C_v \Delta T$
Isobaric	Pressure ($P = \text{const}$)	$\frac{V}{T} = \text{const}$ (Charles's Law)	$W = P(V_2 - V_1) = \mu R(T_2 - T_1)$	$Q = \mu C_p \Delta T = \Delta U + W$
Cyclic	Initial = Final state	Closed loop on P-V plane	$W = \text{Enclosed Area of Loop}$	$\Delta U = 0 \implies Q_{\text{net}} = W_{\text{net}}$

Slopes of Isothermal and Adiabatic Curves

A classic NEET conceptual problem involves comparing the slopes of isothermal and adiabatic curves at any common point (P, V):

- For an **isothermal process**: $PV = \text{constant}$. Differentiating:

$$P\,\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}P = 0 \implies \left(\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}V}\right)_{\text{isothermal}} = -\frac{P}{V}$$

- For an **adiabatic process**: $PV^\gamma = \text{constant}$. Differentiating:

$$\gamma P V^{\gamma-1}\,\mathrm{d}V + V^\gamma\,\mathrm{d}P = 0 \implies \left(\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}V}\right)_{\text{adiabatic}} = -\gamma\frac{P}{V}$$

Comparing the two expressions:

$$\left(\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}V}\right)_{\text{adiabatic}} = \gamma\left(\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}V}\right)_{\text{isothermal}}$$

Since $\gamma > 1$, the **adiabatic curve is γ times steeper** than the isothermal curve. Consequently, when an ideal gas expands from the same initial state (P_1, V_1) to the same final volume $V_2 > V_1$:

1. The final pressure in adiabatic expansion is lower than in isothermal expansion ($P_{\text{adia}} < P_{\text{iso}}$).
2. The temperature decreases in adiabatic expansion ($T_2 < T_1$), whereas it remains constant in isothermal expansion.
3. The area under the isothermal curve is larger, meaning $W_{\text{isothermal}} > W_{\text{adiabatic}}$.

BOSONANCE

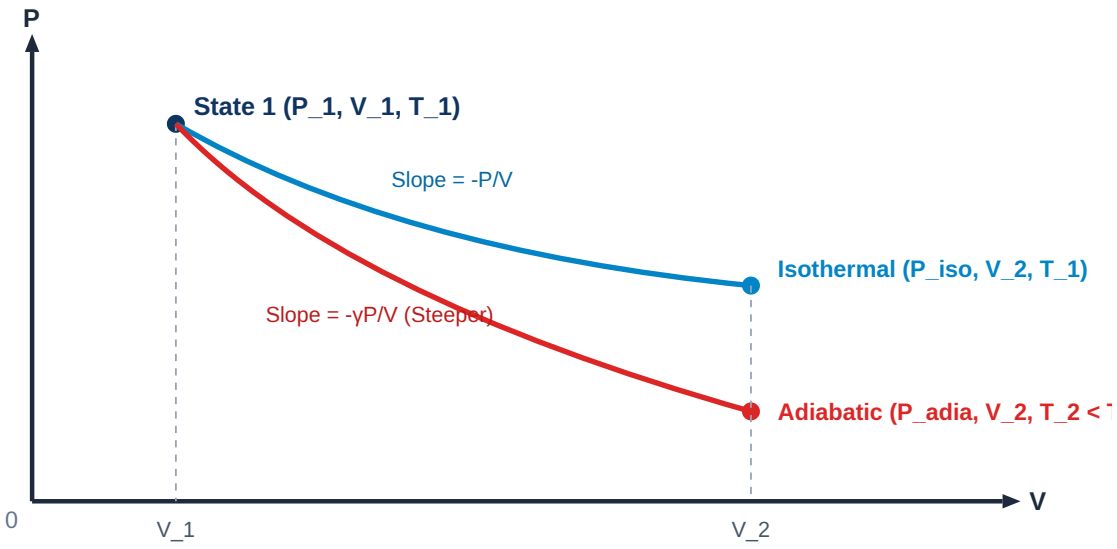


Figure 4: P-V indicator diagram comparing Isothermal and Adiabatic expansions from an identical initial state (P_1, V_1) to the same final volume V_2.

৯. তাপগতীয় প্রক্রিয়াসমূহ ও P-V নির্দেশক চিত্র

একটি তাপগতীয় প্রক্রিয়া বলতে বোঝায় কোনো সিস্টেমের একটি প্রাথমিক সাম্যাবস্থা থেকে চূড়ান্ত সাম্যাবস্থায় রূপান্তর। আদর্শ গ্যাসের চারটি প্রধান প্রায়-স্থিতিক প্রক্রিয়া হলো:

- **সমোষ্ণ প্রক্রিয়া (Isothermal Process):** যে প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা স্থির থাকে ($T = \text{ধ্রুবক}$)। আদর্শ গ্যাসের অভ্যন্তরীণ শক্তি কেবল তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করায় $\Delta U = 0$। সুতরাং প্রথম সূত্রানুযায়ী শোষিত তাপ সম্পূর্ণ কার্যে রূপান্তরিত হয়: $Q = W = \mu RT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$।
- **রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া (Adiabatic Process):** যে প্রক্রিয়ায় সিস্টেম ও পরিবেশের মধ্যে কোনো তাপের আদান-প্রদান হয় না ($Q = 0$)। এই প্রক্রিয়ায় গ্যাস দ্বারা কৃতকার্য তার অভ্যন্তরীণ শক্তি হ্রাসের মাধ্যমে অর্জিত হয়: $W = -\Delta U = \frac{\mu R(T_1 - T_2)}{\gamma - 1}$। রুদ্ধতাপীয় প্রসারণে গ্যাসের তাপমাত্রা হ্রাস পায় ($T_2 < T_1$) এবং সংকোচনে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।
- **সমআয়তন প্রক্রিয়া (Isochoric Process):** যে প্রক্রিয়ায় গ্যাসের আয়তন অপরিবর্তিত থাকে ($\Delta V = 0$)। সীমানার সরণ না ঘটায় কৃতকার্য শূন্য হয় ($W = 0$)। সরবরাহকৃত তাপ সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ শক্তি ও তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়: $Q = \Delta U = \mu C_v \Delta T$।
- **সমচাপ প্রক্রিয়া (Isobaric Process):** যে প্রক্রিয়ায় গ্যাসের চাপ অপরিবর্তিত থাকে ($P = \text{ধ্রুবক}$)। এ ক্ষেত্রে কৃতকার্য $W = P(V_2 - V_1) = \mu R(T_2 - T_1)$। সরবরাহকৃত তাপের একটি অংশ অভ্যন্তরীণ শক্তি বাড়ায় এবং অবশিষ্ট অংশ বাহ্যিক কার্যে ব্যয়িত হয়: $Q = \mu C_p \Delta T$।
- **চক্রীয় প্রক্রিয়া (Cyclic Process):** যে প্রক্রিয়ায় সিস্টেমটি বিভিন্ন রূপান্তরের মধ্য দিয়ে পুনরায় তার প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে আসে। যেহেতু অভ্যন্তরীণ শক্তি একটি অবস্থা অপেক্ষক, তাই সমগ্র চক্রে $\Delta U = 0$ এবং নিট কৃতকার্য মোট শোষিত তাপের সমান: $W_{\text{net}} = Q_{\text{net}}$। P-V চিত্রে আবদ্ধ লুপের ক্ষেত্রফল দ্বারা নিট কৃতকার্য নির্ধারিত হয় (ঘড়ির কাঁটার দিকে ধনাত্মক কার্য, বিপরীত দিকে ঋণাত্মক কার্য)।

সমোষ্ণ ও রুদ্ধতাপীয় রেখার নতি বা ঢাল

যেকোনো সাধারণ বিন্দুতে (P, V) সমোষ্ণ ও রুদ্ধতাপীয় বক্ররেখার নতি তুলনা করা নিট পরীক্ষার একটি চিরাচরিত প্রশ্ন:

$$\left(\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}V}\right)_{\text{সমোষ্ণ}} = -\frac{P}{V} \quad \text{এবং} \quad \left(\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}V}\right)_{\text{রুদ্ধতাপীয়}} = -\gamma\frac{P}{V}$$

যেহেতু $\gamma > 1$, তাই **রুদ্ধতাপীয় রেখার ঢাল সমোষ্ণ রেখার ঢালের তুলনায় γ গুণ বেশি খাড়া**। ফলে একই প্রাথমিক অবস্থা (P_1, V_1) থেকে একই চূড়ান্ত আয়তন V_2-তে প্রসারণের ক্ষেত্রে:

1. রুদ্ধতাপীয় প্রসারণে চূড়ান্ত চাপ সমোষ্ণ প্রসারণের চূড়ান্ত চাপের চেয়ে কম হয় ($P_{\text{adia}} < P_{\text{iso}}$)।
2. রুদ্ধতাপীয় প্রসারণে তাপমাত্রা হ্রাস পায়, কিন্তু সমোষ্ণ প্রসারণে তাপমাত্রা স্থির থাকে।
3. P-V লেখচিত্রের নিম্নাংশের ক্ষেত্রফল বেশি হওয়ায় সমোষ্ণ প্রসারণে কৃতকার্য রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ অপেক্ষা বেশি হয়: $W_{\text{সমোষ্ণ}} > W_{\text{রুদ্ধতাপীয়}}$।

10. Second Law of Thermodynamics

The First Law of Thermodynamics guarantees conservation of energy, yet it places no restriction on the *direction* of natural energy transfers. For example, a hot cup of tea cools spontaneously in a room, but it never spontaneously absorbs heat from the cooler room to become boiling hot, even though such an occurrence would conserve total energy perfectly.

BOSONANCE

The **Second Law of Thermodynamics** is the fundamental law of nature that governs the direction of spontaneous processes and establishes inherent physical limits on energy conversion.

Kelvin-Planck Statement (Denial of the Perfect Heat Engine)

"No process is possible whose sole result is the absorption of heat from a single reservoir and the complete conversion of that heat into work."

Physical Implication: It is fundamentally impossible to construct a continuous heat engine that operates with 100% thermal efficiency ($\eta = 1$). A heat engine must inevitably reject a fraction of the absorbed heat to a lower-temperature sink.

Clausius Statement (Denial of the Perfect Refrigerator)

"No process is possible whose sole result is the transfer of heat from a colder body to a hotter body."

Physical Implication: Heat cannot flow spontaneously from cold to hot without external mechanical work supplied by an external agent (such as the compressor in an electric refrigerator). A refrigerator with an infinite coefficient of performance ($\mathrm{COP} = \infty$) is impossible.

Equivalence of the Two Statements: It can be proven rigorously that a violation of the Kelvin-Planck statement directly leads to a violation of the Clausius statement, and vice versa. They are two distinct mathematical facets of the same universal physical law.

১০. তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র

তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র শক্তির সংরক্ষণ নিশ্চিত করে, কিন্তু প্রক্রিয়াটি কোন *অভিমুখে* স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটবে সে বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশ করে না। যেমন, একটি গরম চায়ের কাপ ঘরের সাধারণ তাপমাত্রায় আপনা থেকেই শীতল হয়ে যায়, কিন্তু ঘরের বায়ু থেকে তাপ শোষণ করে শীতল কাপটি পুনরায় নিজে থেকে ফুটন্ত গরম হয় না—যদিও এতে মোট শক্তি সংরক্ষিত থাকত।

তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার স্বতঃস্ফূর্ত দিক নির্ধারণ করে এবং তাপকে কার্যে রূপান্তরের সর্বোচ্চ সীমার বাস্তব নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে।

কেলভিন-প্লাঙ্কের বিবৃতি (আদর্শ তাপ ইঞ্জিনের অসম্ভবতা)

"এমন কোনো প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা সম্ভব নয় যার একমাত্র ফলাফল হলো কোনো তাপাধার থেকে তাপ শোষণ করা এবং সেই শোষিত তাপের সম্পূর্ণ অংশকে কার্যে রূপান্তরিত করা।"

ভৌত তাৎপর্য: 100% কর্মদক্ষতা সম্পন্ন ($\eta = 1$) কোনো তাপ ইঞ্জিন তৈরি করা তাত্ত্বিকভাবে সম্পূর্ণ অসম্ভব। একটি ইঞ্জিনকে কার্য সম্পাদন করতে হলে শোষিত তাপের একটি অংশকে অবশ্যই নিম্ন তাপমাত্রার গ্রাহকে বর্জন করতে হবে।

ক্লসিয়াসের বিবৃতি (আদর্শ রেফ্রিজারেটরের অসম্ভবতা)

"বাহ্যিক কোনো সংস্থার সাহায্য ছাড়া কোনো প্রক্রিয়া দ্বারা নিম্ন তাপমাত্রার কোনো বস্তু থেকে উচ্চ তাপমাত্রার কোনো বস্তুতে তাপ স্থানান্তর করা সম্ভব নয়।"

ভৌত তাৎপর্য: শীতল বস্তু থেকে উষ্ণ বস্তুতে তাপের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ ঘটাতে হলে বাহ্যিক যান্ত্রিক কার্য (যেমন রেফ্রিজারেটরের কম্প্রেসর) প্রয়োগ করা অপরিহার্য। অসীম কার্যসম্পাদন গুণক ($\mathrm{COP} = \infty$) বিশিষ্ট রেফ্রিজারেটর অসম্ভব।

কেলভিন-প্লাঙ্ক এবং ক্লসিয়াসের বিবৃতি দুটি সম্পূর্ণ সমতুল্য; যেকোনো একটির লঙ্ঘন অনিবার্যভাবে অন্যটির লঙ্ঘনের দিকে পরিচালিত করে।

11. Reversible and Irreversible Processes

A thermodynamic process is defined as **reversible** if it can be retraced in the reverse direction such that both the system and its surroundings return precisely to their initial states, leaving no net trace anywhere in the universe.

Two Strict Conditions for Reversibility

1. **The process must be quasi-static:** The system must pass through a continuous sequence of equilibrium states at an infinitely slow rate, with zero finite pressure or temperature differences with the surroundings.
2. **Complete absence of dissipative forces:** There must be zero friction, viscosity, electrical resistance, or inelastic collisions that dissipate mechanical energy into disordered heat.

BOSONANCE

Irreversibility in Nature

A reversible process is an idealized theoretical abstraction. **All spontaneous natural processes are irreversible.** Irreversibility originates from two universal causes:

- **Non-Equilibrium Trajectories:** Sudden expansions (e.g., free expansion of a gas into a vacuum), rapid heat transfer across finite temperature gaps, chemical combustion, or the diffusion of leaking cooking gas across a room. The system passes through chaotic, non-equilibrium states that cannot reassemble themselves spontaneously without violating the Second Law.
- **Dissipative Effects:** Mechanical energy is universally degraded into disordered internal thermal energy via friction between surfaces, viscous drag in moving fluids, or electrical resistance. Once converted to heat, that energy cannot be completely restored to ordered mechanical work without leaving changes elsewhere in the environment.

১১. প্রত্যাবর্তক ও অপ্রত্যাবর্তক প্রক্রিয়া

যে তাপগতীয় প্রক্রিয়াকে বিপরীতমুখী করে ঠিক একই পথে ফিরিয়ে আনলে সিস্টেম এবং তার চারপাশের পরিবেশ উভয়ই অবিকল তাদের প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে আসে এবং মহাবিশ্বের কোথাও কোনো স্থায়ী পরিবর্তনের চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে না, তাকে **প্রত্যাবর্তক (Reversible) প্রক্রিয়া** বলে।

প্রত্যাবর্তিতার দুটি কঠোর শর্ত

1. **প্রক্রিয়াটি অবশ্যই প্রায়-স্থিতিক হতে হবে:** রূপান্তরটি অত্যন্ত ধীরগতিতে ঘটতে হবে যাতে প্রতিটি ধাপে সিস্টেমটি যান্ত্রিক ও তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকে এবং পরিবেশের সাথে কোনো সসীম চাপ বা তাপমাত্রার ব্যবধান না থাকে।
2. **অপচয়ী বলের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি:** প্রক্রিয়াটিতে কোনো প্রকার ঘর্ষণ, সান্দ্রতা, বৈদ্যুতিক রোধ বা স্থিতিস্থাপক শৈথিল্য থাকা চলবে না যা যান্ত্রিক শক্তিকে অপচয়ী তাপে পরিণত করে।

প্রকৃতির অপ্রত্যাবর্তিতা

প্রত্যাবর্তক প্রক্রিয়া হলো একটি তাত্ত্বিক আদর্শায়িত ধারণা। **প্রকৃতির সমস্ত স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া বাস্তবে অপ্রত্যাবর্তক (Irreversible)।** অপ্রত্যাবর্তিতার প্রধান কারণ দুটি:

- **অসাম্যাবস্থার মধ্য দিয়ে রূপান্তর:** দ্রুত বা মুক্ত প্রসারণ (শূন্যস্থানে গ্যাসের প্রসারণ), সসীম তাপমাত্রার পার্থক্যে তাপের দ্রুত বিনিময়, বিস্ফোরক রাসায়নিক বিক্রিয়া বা ঘরে রান্নার গ্যাসের ব্যাপন। এ ক্ষেত্রে সিস্টেমটি বিশৃঙ্খল অসাম্যাবস্থার মধ্য দিয়ে গমন করে, যা নিজে থেকে কখনো উল্টো পথে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে পারে না।
- **অপচয়ী প্রভাব (Dissipative Forces):** ঘর্ষণ, সান্দ্রতা এবং বৈদ্যুতিক রোধের উপস্থিতির কারণে যান্ত্রিক শক্তির একটি অংশ সর্বদা বিশৃঙ্খল তাপে রূপান্তরিত হয়। এই তাপকে পরিবেশের কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে সম্পূর্ণরূপে পুনরায় যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা দ্বিতীয় সূত্রানুযায়ী অসম্ভব।

12. Carnot Engine, Carnot Cycle & Carnot's Theorem

In 1824, French engineer **Sadi Carnot** conceived an idealized theoretical cycle that operates with the maximum possible efficiency between two thermal reservoirs: a heat source at absolute temperature T_1 and a heat sink at lower absolute temperature T_2.

To avoid irreversibility, all heat transfer must occur with zero finite temperature difference (isothermally), and all temperature transitions must be achieved without heat exchange (adiabatically). Hence, the **Carnot Cycle** consists of four reversible stages performed by an ideal gas enclosed in a cylinder fitted with a frictionless, insulating piston:

1. **Step 1 $\rightarrow$ 2: Reversible Isothermal Expansion at T_1:** The cylinder base is placed on the hot reservoir at T_1. The gas expands slowly from (P_1, V_1, T_1) to (P_2, V_2, T_1), absorbing heat Q_1:
$$W_{1\rightarrow 2} = Q_1 = \mu R T_1 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$
2. **Step 2 $\rightarrow$ 3: Reversible Adiabatic Expansion ($T_1 \rightarrow T_2$):** The cylinder is placed on a perfect insulator. The gas expands adiabatically until its temperature drops to T_2, changing state from (P_2, V_2, T_1) to (P_3, V_3, T_2):
$$W_{2\rightarrow 3} = \frac{\mu R(T_1 - T_2)}{\gamma - 1}$$
3. **Step 3 $\rightarrow$ 4: Reversible Isothermal Compression at T_2:** The cylinder base is placed on the cold sink at T_2. Work is performed on the gas as it is compressed slowly from (P_3, V_3, T_2) to (P_4, V_4, T_2), releasing heat Q_2:
$$W_{3\rightarrow 4} = Q_2 = \mu R T_2 \ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right)$$
4. **Step 4 $\rightarrow$ 1: Reversible Adiabatic Compression ($T_2 \rightarrow T_1$):** The cylinder is placed back on the insulating stand. The gas is compressed adiabatically until its temperature rises back to T_1, restoring the initial state (P_1, V_1, T_1):
$$W_{4\rightarrow 1} = \frac{\mu R(T_1 - T_2)}{\gamma - 1}$$

BOSONANCE

Derivation of Carnot Efficiency

The work done during adiabatic expansion ($W_{2\to3}$) and adiabatic compression ($W_{4\to1}$) are identical in magnitude and cancel out exactly:

$$W_{\text{net}} = W_{1\to2} + W_{2\to3} - W_{3\to4} - W_{4\to1} = \mu R T_1 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) - \mu R T_2 \ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right)$$

Applying the adiabatic relation $TV^{\gamma-1} = \text{const}$ to paths $2 \to 3$ and $4 \to 1$:

$$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1} \implies \frac{V_2}{V_3} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$$

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1} \implies \frac{V_1}{V_4} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$$

Equating the volume ratios yields the fundamental identity:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

Therefore, the thermal efficiency $\eta = \frac{W_{\text{net}}}{Q_1}$ simplifies to the celebrated **Carnot Efficiency Formula**:

CARNOT THERMAL EFFICIENCY

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Critical Temperature Rule: Temperatures T_1 and T_2 must *always* be expressed in the absolute thermodynamic scale (Kelvin, K). Using Celsius will yield erroneous results in NEET calculations.

This directly establishes the universal relation for all reversible Carnot engines:

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

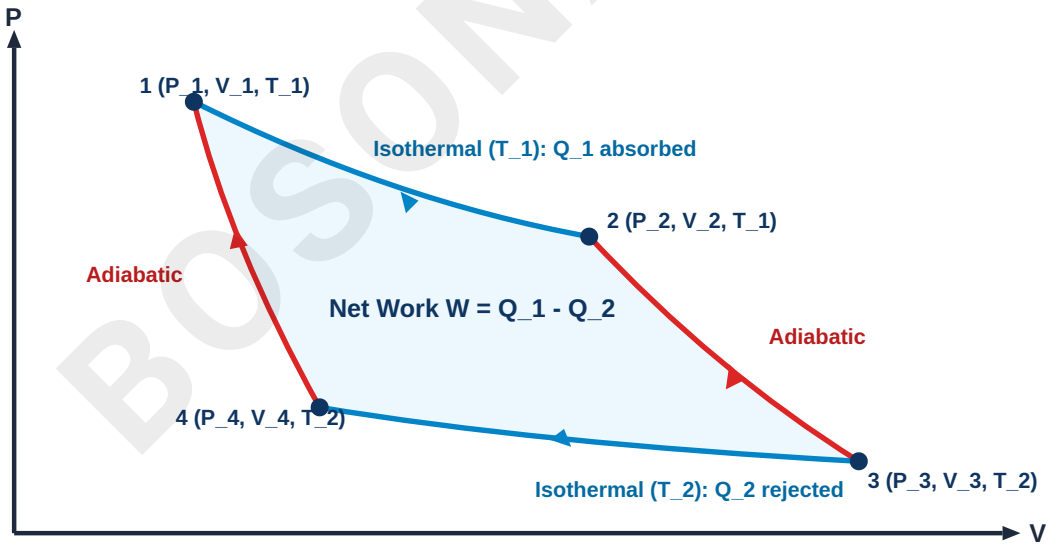


Figure 5: The Carnot cycle for an ideal gas on a P-V indicator diagram showing two reversible isotherms and two reversible adiabatics.

Carnot's Theorem & Kelvin Thermodynamic Temperature Scale

Carnot established two crowning principles of thermodynamics, known collectively as **Carnot's Theorem**:

1. No heat engine operating between two given thermal reservoirs can be more efficient than a reversible Carnot engine operating between the same two reservoirs:
$$\eta_{\text{irreversible}} < \eta_{\text{Carnot}}$$
2. The efficiency of all reversible engines working between the same two temperatures is identical, completely independent of the nature or physical state of the working substance.

BOSONANCE

Proof of Carnot's Theorem via Kelvin-Planck Violation

Suppose an irreversible engine I were more efficient than a reversible engine R operating between source T_1 and sink T_2 ($\eta_I > \eta_R$). Let engine I absorb heat Q_1 from the source, deliver work W', and discharge heat $Q_1 - W'$ to the sink. We can couple engine I to run the reversible engine R in reverse as a refrigerator, returning the exact same heat Q_1 to the source, absorbing heat $Q_1 - W$ from the sink, and requiring work input $W = Q_1 - Q_2$.

If $\eta_I > \eta_R$, then $W' > W$. The coupled compound system would extract a net heat of $(W' - W)$ from the single cold reservoir at T_2 and convert it entirely into an equivalent amount of net mechanical work $(W' - W)$ with zero net change in the source at T_1. This directly violates the **Kelvin-Planck statement of the Second Law**. Hence, the premise is false, proving that **no engine can exceed the efficiency of the Carnot engine**.

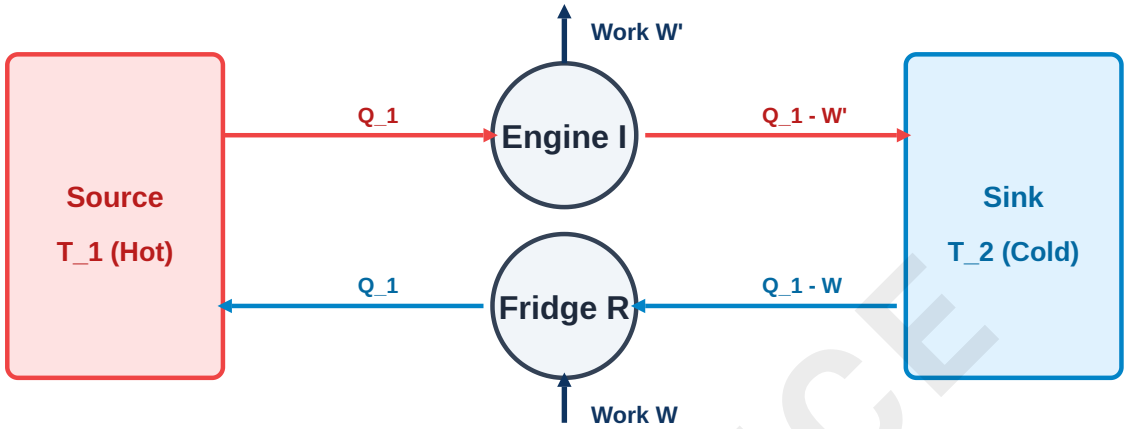


Figure 6: Proof of Carnot's Theorem. Coupling a hypothetical more efficient engine I to a reversible refrigerator R would result in 100% conversion of heat extracted from the sink into work, violating the Second Law.

BOSONANCE

১২. কার্নো ইঞ্জিন, কার্নো চক্র ও কার্নোর উপপাদ্য

১৮২৪ সালে ফরাসি প্রকৌশলী **সাদি কার্নো** একটি আদর্শ প্রত্যাবর্তক ইঞ্জিনের তাত্ত্বিক ধারণা দেন, যা দুটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার তাপাধার—উচ্চ তাপমাত্রার উৎস (T_1) এবং নিম্ন তাপমাত্রার গ্রাহক (T_2)—এর মধ্যে কাজ করে সর্বোচ্চ কর্মদক্ষতা প্রদান করতে পারে।

ইঞ্জিনটির রূপান্তর যেন সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তক হয়, তার জন্য তাপের গ্রহণ ও বর্জন সর্বদা সসীম তাপমাত্রার পার্থক্যহীন সমোষ্ণ প্রক্রিয়ায় ঘটতে হয় এবং তাপমাত্রার পরিবর্তন তাপরুদ্ধভাবে সংঘটিত হতে হয়। এই রূপান্তরটি চারটি স্বতন্ত্র ধাপ নিয়ে গঠিত, যা **কার্নো চক্র** নামে পরিচিত:

1. **ধাপ ১ $\rightarrow$ ২: T_1 তাপমাত্রায় প্রত্যাবর্তক সমোষ্ণ প্রসারণ:** সিলিন্ডারের ভিত্তিটি T_1 তাপমাত্রার উৎসে স্থাপন করা হয়। গ্যাসটি ধীরে ধীরে (P_1, V_1, T_1) থেকে (P_2, V_2, T_1)-এ প্রসারিত হয়ে উৎস থেকে Q_1 তাপ শোষণ করে:
$$W_{1\to2} = Q_1 = \mu R T_1 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$
2. **ধাপ ২ $\rightarrow$ ৩: প্রত্যাবর্তক রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ ($T_1 \to T_2$):** সিলিন্ডারটিকে তাপনিরোধক পাটাতনে রাখা হয় এবং গ্যাসকে প্রসারিত হতে দেওয়া হয় যতক্ষণ না তার তাপমাত্রা নেমে T_2 হয় এবং অবস্থা (P_3, V_3, T_2) হয়:
$$W_{2\to3} = \frac{\mu R(T_1 - T_2)}{\gamma - 1}$$
3. **ধাপ ৩ $\rightarrow$ ৪: T_2 তাপমাত্রায় প্রত্যাবর্তক সমোষ্ণ সংকোচন:** সিলিন্ডারটিকে T_2 তাপমাত্রার গ্রাহকে বসিয়ে ধীরে ধীরে সংকুচিত করে (P_4, V_4, T_2) অবস্থায় আনা হয় এবং Q_2 তাপ গ্রাহকে বর্জিত হয়:
$$W_{3\to4} = Q_2 = \mu R T_2 \ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right)$$
4. **ধাপ ৪ $\rightarrow$ ১: প্রত্যাবর্তক রুদ্ধতাপীয় সংকোচন ($T_2 \to T_1$):** সিলিন্ডারটিকে পুনরায় তাপনিরোধক পাটাতনে রেখে সংকুচিত করা হয় যাতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে প্রারম্ভিক অবস্থা (P_1, V_1, T_1)-এ প্রত্যাবর্তন করে:
$$W_{4\to1} = \frac{\mu R(T_1 - T_2)}{\gamma - 1}$$

কার্নো ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতার সমীকরণ নির্ণয়

রুদ্ধতাপীয় প্রসারণে কৃতকার্য ($W_{2\to3}$) এবং রুদ্ধতাপীয় সংকোচনে কৃতকার্য ($W_{4\to1}$) মানে সমান ও বিপরীতমুখী হওয়ায় তারা পরস্পরকে প্রশমিত করে:

$$W_{\text{net}} = W_{1\to2} - W_{3\to4} = \mu R T_1 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) - \mu R T_2 \ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right)$$

রুদ্ধতাপীয় সম্পর্ক $TV^{\gamma-1} = ধ্রুবক$ প্রয়োগ করে সহজেই দেখানো যায় যে $\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$। ফলে কর্মদক্ষতা $\eta = \frac{W_{\text{net}}}{Q_1}$ দাঁড়ায়:

কার্নো ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতার সমীকরণ

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

সতর্কতা: নিট পরীক্ষার গাণিতিক সমস্যা সমাধানে তাপমাত্রা T_1 ও T_2 সর্বদা **পরম স্কেলে (কেলভিন, K)** বসাতে হবে। ডিগ্রি সেলসিয়াসে মান বসালে উত্তর মারাত্মক ভুল হবে।

কার্নোর উপপাদ্য

কার্নোর উপপাদ্যের দুটি মৌলিক অংশ রয়েছে:

1. দুটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার তাপাধারের মধ্যে কর্মরত কোনো অপ্রত্যাবর্তক ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা একই তাপমাত্রাদ্বয়ের মধ্যে কর্মরত প্রত্যাবর্তক কার্নো ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা অপেক্ষা বেশি হতে পারে না ($\eta_{\text{অপ্রত্যাবর্তক}} < \eta_{\text{কার্নো}}$)।
2. একই তাপমাত্রাদ্বয়ের মধ্যে কর্মরত সমস্ত প্রত্যাবর্তক ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা সমান এবং তা কার্যকরী পদার্থের প্রকৃতির ওপর সম্পূর্ণ অনির্ভরশীল।

যদি ধরে নেওয়া হয় কোনো অপ্রত্যাবর্তক ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা বেশি ($\eta_I > \eta_R$), তবে সেই ইঞ্জিন ও একটি প্রত্যাবর্তক রেফ্রিজারেটরকে যুক্ত করলে দেখা যায় ব্যবস্থাটি কোনো বাহ্যিক পরিবর্তন ছাড়াই গ্রাহক থেকে তাপ শোষণ করে সম্পূর্ণ কার্যে রূপান্তরিত করছে, যা তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের কেলভিন-প্লাঙ্ক বিবৃতির চরম লঙ্ঘন। অতএব, কার্নো ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতাই হলো সর্বোচ্চ সম্ভাব্য কর্মদক্ষতা।

13. Worked Examples

Worked Example 1: Adiabatic Compression of a Diatomic Gas

Problem: A cylinder with a movable piston contains $3\,\text{moles}$ of hydrogen gas ($\mathrm{H_2}$, a diatomic gas with $\gamma = 1.4$) at standard temperature and pressure (STP). The cylinder and piston are completely heat-insulated. By what factor does the pressure of the gas increase if it is compressed adiabatically to half its original volume?

Solution:

For a quasi-static adiabatic process of an ideal gas, the governing relation between pressure and volume is:

$$P_1 V_1^{\gamma} = P_2 V_2^{\gamma} \implies \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma}$$

Given that the gas is compressed to half its initial volume, $V_2 = \frac{V_1}{2} \implies \frac{V_1}{V_2} = 2$. For diatomic hydrogen, $\gamma = 1.4 = \frac{7}{5}$:

$$\frac{P_2}{P_1} = 2^{1.4} = 2^{7/5} \approx 2.639 \approx 2.64$$

Result: The pressure of the gas increases by a factor of approximately 2.64.

Worked Example 2: Rate of Change of Internal Energy

Problem: An electric heater supplies heat to a thermodynamic system at a steady rate of $100\,\mathrm{W}$. Simultaneously, the system expands and performs mechanical work at a rate of $75\,\mathrm{J/s}$. At what rate is the internal energy of the system increasing?

Solution:

According to the First Law of Thermodynamics in differential form with respect to time t:

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}$$

We are given:

- Rate of heat input: $\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = 100\,\mathrm{W} = 100\,\mathrm{J/s}$
- Rate of work output: $\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = 75\,\mathrm{J/s}$

Rearranging for the rate of change of internal energy:

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = 100\,\mathrm{J/s} - 75\,\mathrm{J/s} = 25\,\mathrm{J/s} = 25\,\mathrm{W}$$

Result: The internal energy of the system is increasing at a rate of $25\,\mathrm{W}$.

BOSONANCE

Worked Example 3: Free Expansion into Vacuum

Problem: Two rigid cylinders A and B of equal capacity are connected via a stopcock. Cylinder A contains an ideal gas at standard temperature and pressure (P_0, T_0), while cylinder B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated from the surroundings. The stopcock is suddenly opened. Determine:

a. The final pressure of the gas across A and B.

b. The net change in internal energy (ΔU).

c. The net change in temperature (ΔT).

d. Do the intermediate states lie on the equilibrium P-V-T surface of the gas?

Solution:

a. Because cylinder B is completely evacuated, the gas expands freely against zero opposing pressure. No external mechanical work is performed: $W = 0$. The entire system is thermally insulated, so no heat is exchanged: $Q = 0$. By the First Law:

$$\Delta U = Q - W = 0 - 0 = 0$$

b. Since $\Delta U = 0$ and the internal energy of an ideal gas depends solely on temperature, the final temperature equals the initial temperature: $\Delta T = 0 \implies T_f = T_0$.

c. The total volume doubles: $V_f = V_A + V_B = 2V_A$. Since T remains constant, Boyle's law applies to the final equilibrium state:

$$P_f V_f = P_0 V_A \implies P_f(2V_A) = P_0 V_A \implies P_f = \frac{P_0}{2}$$

The final pressure is half of standard atmospheric pressure ($0.5\,\text{atm}$).

d. **Intermediate states:** No. Free expansion is a violent, highly non-equilibrium, irreversible process. During the rapid rush of gas, pressure and temperature are chaotic and spatially non-uniform; hence, intermediate states cannot be defined by thermodynamic state variables and do not lie on the equilibrium P-V-T equation-of-state surface.

Worked Example 4: Work Done Along a Trajectory on a P-V Diagram

Problem: A thermodynamic system is taken from state D to state E by a linear path, and then its volume is reduced back to the initial value from E to F by an isobaric compression. The coordinates on the P-V plane are:

- State D: $V_D = 2.0\,\text{m}^3$, $P_D = 600\,\text{N/m}^2$
- State E: $V_E = 5.0\,\text{m}^3$, $P_E = 300\,\text{N/m}^2$
- State F: $V_F = 2.0\,\text{m}^3$, $P_F = 300\,\text{N/m}^2$

Calculate the total work done by the gas along the entire path from $D \to E \to F$.

BOSONANCE

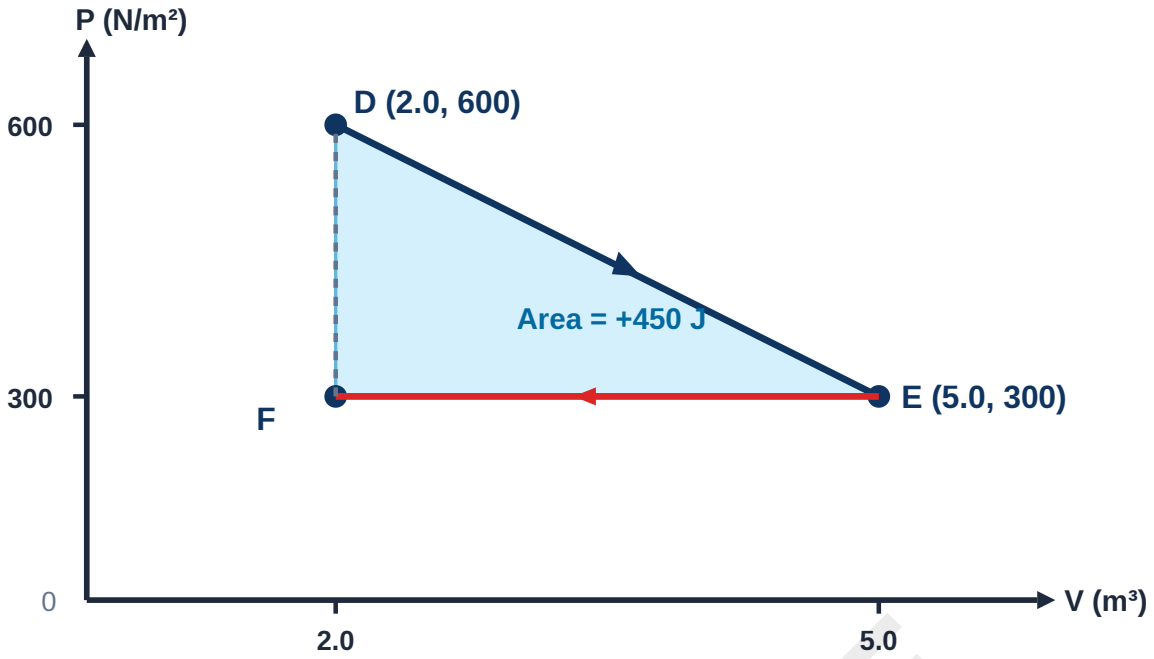


Figure 7: P-V trajectory from state D to E to F. The net work done equals the area of the enclosed triangle DEF.

Solution to Worked Example 4 (Continued):

The total work is the sum of the work done during path $D \to E$ and path $E \to F$:

$$W_{D\to E\to F} = W_{DE} + W_{EF}$$

1. **Work along linear path $D \to E$:** This equals the area of the trapezoid under line DE down to the volume axis:

$$W_{DE} = \frac{P_D + P_E}{2} \times (V_E - V_D) = \frac{600 + 300}{2} \times (5.0 - 2.0) = 450 \times 3.0 = +1350\,\text{J}$$

2. **Work along isobaric compression $E \to F$:** The pressure is constant at $P = 300\,\text{N/m}^2$ while volume decreases from $5.0\,\text{m}^3$ to $2.0\,\text{m}^3$:

$$W_{EF} = P \times (V_F - V_E) = 300 \times (2.0 - 5.0) = 300 \times (-3.0) = -900\,\text{J}$$

Summing both contributions:

$$W_{D\to E\to F} = +1350\,\text{J} + (-900\,\text{J}) = +450\,\text{J}$$

Geometric Verification: The net work equals precisely the area of right triangle DEF:

$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height} = \frac{1}{2} \times (5.0 - 2.0)\,\text{m}^3 \times (600 - 300)\,\text{N/m}^2 = \frac{1}{2} \times 3.0 \times 300 = +450\,\text{J}$$

Result: Total work done from $D \to E \to F$ is $+450\,\text{J}$.

BOSONANCE

১৩. সমাধানকৃত গাণিতিক উদাহরণ

উদাহরণ ১: দ্বিপরমাণুক গ্যাসের রুদ্ধতাপীয় সংকোচন

সমস্যা: তাপনিরোধক একটি সিলিন্ডারে প্রমাণ চাপ ও তাপমাত্রায় (STP) $3\,\text{মোল}$ হাইড্রোজেন গ্যাস ($\gamma = 1.4$) আবদ্ধ আছে। সিলিন্ডারটি তাপরুদ্ধ অবস্থায় রেখে পিস্টন দ্বারা গ্যাসটিকে তার প্রারম্ভিক আয়তনের অর্ধেকে সংকুচিত করা হলো। গ্যাসের চাপ কত গুণ বৃদ্ধি পাবে?

সমাধান:

আদর্শ গ্যাসের রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় চাপ ও আয়তনের সম্পর্ক:

$$P_1 V_1^{\gamma} = P_2 V_2^{\gamma} \implies \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma}$$

দেওয়া আছে $V_2 = \frac{V_1}{2} \implies \frac{V_1}{V_2} = 2$ এবং $\gamma = 1.4 = \frac{7}{5}$:

$$\frac{P_2}{P_1} = 2^{1.4} = 2^{7/5} \approx 2.639 \approx 2.64$$

উত্তর: গ্যাসের চাপ প্রারম্ভিক চাপের প্রায় 2.64 **গুণ** বৃদ্ধি পাবে।

উদাহরণ ২: অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তনের হার

সমস্যা: একটি বৈদ্যুতিক হিটার একটি সিস্টেমে প্রতি সেকেন্ডে $100\,\text{W}$ হারে তাপ সরবরাহ করে। একই সময়ে সিস্টেমটি প্রসারিত হয়ে প্রতি সেকেন্ডে $75\,\text{J}$ হারে বাহ্যিক যান্ত্রিক কার্য সম্পাদন করে। সিস্টেমটির অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধির হার কত?

সমাধান:

সময়ের সাপেক্ষে তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রের রূপ:

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}$$

এখানে প্রদত্ত মান:

- তাপ সরবরাহের হার: $\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = 100\,\text{W} = 100\,\text{J/s}$
- কার্য সম্পাদনের হার: $\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = 75\,\text{J/s}$

অতএব অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তনের হার:

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = 100 - 75 = 25\,\text{W}$$

উত্তর: সিস্টেমটির অভ্যন্তরীণ শক্তি $25\,\text{W}$ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উদাহরণ ৩: শূন্যস্থানে গ্যাসের মুক্ত প্রসারণ

সমস্যা: সমান আয়তনের দুটি তাপরুদ্ধ সিলিন্ডার A এবং B একটি স্টপককের মাধ্যমে সংযুক্ত। A সিলিন্ডারে প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে আদর্শ গ্যাস রয়েছে এবং B সিলিন্ডারটি সম্পূর্ণ শূন্যগর্ভ (বায়ুশূন্য)। হঠাৎ স্টপককটি খুলে দেওয়া হলো। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:

a. উভয় সিলিন্ডারে গ্যাসের চূড়ান্ত চাপ কত হবে?

b. গ্যাসের অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন (ΔU) কত?

c. গ্যাসের তাপমাত্রার পরিবর্তন (ΔT) কত?

d. মধ্যবর্তী অবস্থাগুলি কি গ্যাসের সাম্যাবস্থা সমীকরণ পৃষ্ঠে (P-V-T তলে) অবস্থান করে?

সমাধান:

a. শূন্যস্থানে গ্যাস প্রসারিত হওয়ায় কোনো বাধার বিরুদ্ধে কার্য করতে হয় না, ফলে কৃতকার্য $W = 0$। পাত্রটি তাপরুদ্ধ হওয়ায় তাপের আদান-প্রদান $Q = 0$। প্রথম সূত্রানুযায়ী $\Delta U = Q - W = 0 - 0 = 0$।

b. আদর্শ গ্যাসের অভ্যন্তরীণ শক্তি কেবলমাত্র তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল। যেহেতু $\Delta U = 0$, তাই তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হবে না: $\Delta T = 0$।

c. চূড়ান্ত আয়তন দ্বিগুণ হয় ($V_f = 2V_A$) এবং তাপমাত্রা স্থির থাকে। বয়েলের সূত্রানুযায়ী $P_f(2V_A) = P_0 V_A \implies P_f = \frac{P_0}{2} = 0.5\,\text{atm}$। অর্থাৎ চূড়ান্ত চাপ প্রাথমিক চাপের অর্ধেক হবে।

d. **মধ্যবর্তী অবস্থা:** না। মুক্ত প্রসারণ একটি তীব্র বিশৃঙ্খল, অপ্রত্যাবর্তক অসাম্যাবস্থা প্রক্রিয়া। দ্রুত প্রসারণের সময় চাপ ও তাপমাত্রা সুষম থাকে না, ফলে এদের অবস্থা সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না এবং এরা সাম্যাবস্থার P-V-T পৃষ্ঠে অবস্থান করে না।

BOSONANCE

উদাহরণ ৪: P-V নির্দেশক চিত্রে পথ ধরে কৃতকার্য নির্ণয়

সমস্যা: একটি তাপগতীয় ব্যবস্থাকে একটি রৈখিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে D অবস্থা থেকে E অবস্থায় নেওয়া হলো এবং তারপর সমচাপ প্রক্রিয়ায় আয়তন সংকুচিত করে E থেকে F অবস্থায় প্রারম্ভিক আয়তনে ফিরিয়ে আনা হলো। বিন্দুগুলির স্থানাঙ্ক:

- D বিন্দু: $V_D = 2.0\,\text{m}^3$, $P_D = 600\,\text{N/m}^2$
- E বিন্দু: $V_E = 5.0\,\text{m}^3$, $P_E = 300\,\text{N/m}^2$
- F বিন্দু: $V_F = 2.0\,\text{m}^3$, $P_F = 300\,\text{N/m}^2$

$D \to E \to F$ পথে গ্যাস দ্বারা সম্পাদিত মোট কার্য নির্ণয় করো।

সমাধান:

মোট কৃতকার্য হলো $D \to E$ পথের কার্য এবং $E \to F$ পথের কার্যের যোগফল:

1. $D \to E$ রৈখিক পথে কার্য (ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল):
$$W_{DE} = \frac{P_D + P_E}{2} \times (V_E - V_D) = \frac{600 + 300}{2} \times (5.0 - 2.0) = 450 \times 3.0 = +1350\,\text{J}$$
2. $E \to F$ সমচাপ সংকোচনে কার্য ($P = 300\,\text{N/m}^2$):
$$W_{EF} = P \times (V_F - V_E) = 300 \times (2.0 - 5.0) = 300 \times (-3.0) = -900\,\text{J}$$

সুতরাং $D \to E \to F$ পথে মোট কার্য:

$$W_{D\to E\to F} = 1350\,\text{J} - 900\,\text{J} = +450\,\text{J}$$

জ্যামিতিক যাচাই: এই কার্যটি ঠিক সমকোণী ত্রিভুজ DEF-এর ক্ষেত্রফলের সমান: $\frac{1}{2} \times (5.0 - 2.0) \times (600 - 300) = \frac{1}{2} \times 3 \times 300 = +450\,\text{J}$।

উত্তর: মোট কৃতকার্য হলো $+450\,\text{J}$।

14. NEET UG Practice Assessment

This assessment contains 8 original, exam-standard practice questions meticulously designed in accordance with the NEET UG syllabus and testing style. Each question includes explicit options, the correct answer, and an exhaustive worked solution.

১৪. নিট (NEET UG) অনুশীলন মূল্যায়ন

এই বিভাগে নিট পরীক্ষার মান ও সিলেবাস অনুসারে তৈরি ৮টি মৌলিক অনুশীলনমূলক প্রশ্ন সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রতিটি প্রশ্নের সাথে সঠিক বিকল্প, উত্তর এবং বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

BOSONANCE

Practice Question 1 (NEET Single-Correct MCQ) Topic: First Law & Isobaric Heat Partitioning

Question: A sample of a diatomic ideal gas ($\gamma = 1.4 = \frac{7}{5}$) is heated at constant pressure. What fraction of the total heat energy supplied to the gas is converted into external mechanical work?

(A) $\frac{2}{5}$ **(B)** $\frac{2}{7}$

(C) $\frac{5}{7}$ **(D)** $\frac{3}{7}$

Correct Answer: (B) $\frac{2}{7}$

Detailed Solution:

At constant pressure, the total heat supplied to μ moles of an ideal gas for a temperature rise ΔT is:

$$\Delta Q = \mu C_p \Delta T$$

The external work performed during isobaric expansion is:

$$\Delta W = P\Delta V = \mu R \Delta T$$

Therefore, the fraction of heat converted into work is:

$$\text{Fraction} = \frac{\Delta W}{\Delta Q} = \frac{\mu R \Delta T}{\mu C_p \Delta T} = \frac{R}{C_p} = 1 - \frac{1}{\gamma}$$

For a diatomic gas, $C_p = \frac{7}{2}R$. Substituting this value:

$$\frac{\Delta W}{\Delta Q} = \frac{R}{\frac{7}{2}R} = \frac{2}{7} \approx 28.6\%$$

Additional Insight: The remaining fraction $\frac{\Delta U}{\Delta Q} = \frac{C_v}{C_p} = \frac{5}{7} \approx 71.4\%$ goes into increasing the internal energy of the gas.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ১ (নিট বহুনির্বাচনী প্রশ্ন) বিষয়: প্রথম সূত্র ও সমচাপ প্রক্রিয়ায় তাপের বণ্টন

প্রশ্ন: একটি দ্বিপরমাণুক আদর্শ গ্যাসকে ($\gamma = 1.4 = \frac{7}{5}$) স্থির চাপে উত্তপ্ত করা হলো। গ্যাসটিতে সরবরাহকৃত মোট তাপশক্তির কত অংশ বাহ্যিক যান্ত্রিক কার্যে রূপান্তরিত হবে?

(A) $\frac{2}{5}$ **(B)** $\frac{2}{7}$

(C) $\frac{5}{7}$ **(D)** $\frac{3}{7}$

সঠিক উত্তর: (B) $\frac{2}{7}$

বিশদ ব্যাখ্যা ও সমাধান:

স্থির চাপে μ মোল আদর্শ গ্যাসের তাপমাত্রা ΔT বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় মোট তাপ:

$$\Delta Q = \mu C_p \Delta T$$

সমচাপ প্রসারণে গ্যাস দ্বারা সম্পাদিত বাহ্যিক কার্য:

$$\Delta W = P\Delta V = \mu R \Delta T$$

অতএব, কার্যে রূপান্তরিত তাপের ভগ্নাংশ:

$$\text{ভগ্নাংশ} = \frac{\Delta W}{\Delta Q} = \frac{\mu R \Delta T}{\mu C_p \Delta T} = \frac{R}{C_p} = 1 - \frac{1}{\gamma}$$

দ্বিপরমাণুক গ্যাসের ক্ষেত্রে $C_p = \frac{7}{2}R$। মান বসিয়ে পাই:

$$\frac{\Delta W}{\Delta Q} = \frac{R}{\frac{7}{2}R} = \frac{2}{7} \approx 28.6\%$$

অবশিষ্ট $\frac{5}{7}$ অংশ ($\approx 71.4\%$) অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধিতে সঞ্চিত হয়।

BOSONANCE

Practice Question 2 (NEET Single-Correct MCQ) Topic: Isothermal vs Adiabatic Expansion

Question: An ideal gas at an initial state (P_0, V_0, T_0) is expanded to twice its initial volume $(2V_0)$ by two different methods: (I) a quasi-static isothermal process, and (II) a quasi-static adiabatic process. If W_1 and W_2 denote the work done, and P_1 and P_2 denote the final pressures in processes (I) and (II) respectively, which of the following relations is correct?

(A) $P_1 > P_2$ and $W_1 > W_2$

(B) $P_1 < P_2$ and $W_1 < W_2$

(C) $P_1 > P_2$ and $W_1 < W_2$

(D) $P_1 < P_2$ and $W_1 > W_2$

Correct Answer: (A) $P_1 > P_2$ **and** $W_1 > W_2$

Detailed Solution:

1. **Final Pressure Comparison:**
   - In isothermal expansion: $P_1(2V_0) = P_0V_0 \implies P_1 = \frac{P_0}{2}$.
   - In adiabatic expansion: $P_2(2V_0)^\gamma = P_0V_0^\gamma \implies P_2 = \frac{P_0}{2^\gamma}$.
   - Because $\gamma > 1$, we have $2^\gamma > 2$, which implies $\frac{P_0}{2^\gamma} < \frac{P_0}{2}$. Hence, $P_1 > P_2$.

2. **Work Done Comparison:**
   - On the P-V indicator diagram, both curves originate at (P_0, V_0). The slope of the adiabatic curve is steeper ($-\gamma P/V$) than that of the isotherm ($-P/V$).
   - Thus, during expansion, the isothermal curve lies entirely above the adiabatic curve across the entire interval from V_0 to $2V_0$.
   - The area under the isothermal curve is larger than the area under the adiabatic curve: $W_1 > W_2$.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ২ (নিট বহুনির্বাচনী প্রশ্ন) বিষয়: সমোষ্ণ বনাম রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ

প্রশ্ন: একটি আদর্শ গ্যাসকে প্রারম্ভিক অবস্থা (P_0, V_0, T_0) থেকে তার দ্বিগুণ আয়তনে $(2V_0)$ দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতে প্রসারিত করা হলো: (I) প্রায়-স্থিতিক সমোষ্ণ প্রক্রিয়া এবং (II) প্রায়-স্থিতিক রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া। যদি (I) ও (II) প্রক্রিয়ায় কৃতকার্য যথাক্রমে W_1 ও W_2 হয় এবং চূড়ান্ত চাপ যথাক্রমে P_1 ও P_2 হয়, তবে নিম্নের কোন সম্পর্কটি সঠিক?

(A) $P_1 > P_2$ এবং $W_1 > W_2$

(B) $P_1 < P_2$ এবং $W_1 < W_2$

(C) $P_1 > P_2$ এবং $W_1 < W_2$

(D) $P_1 < P_2$ এবং $W_1 > W_2$

সঠিক উত্তর: (A) $P_1 > P_2$ **এবং** $W_1 > W_2$

বিশদ ব্যাখ্যা ও সমাধান:

1. **চূড়ান্ত চাপের তুলনা:**
   - সমোষ্ণ প্রসারণে: $P_1(2V_0) = P_0V_0 \implies P_1 = \frac{P_0}{2}$।
   - রুদ্ধতাপীয় প্রসারণে: $P_2(2V_0)^\gamma = P_0V_0^\gamma \implies P_2 = \frac{P_0}{2^\gamma}$।
   - যেহেতু $\gamma > 1$, তাই $2^\gamma > 2$, ফলে $\frac{P_0}{2^\gamma} < \frac{P_0}{2}$। অর্থাৎ $P_1 > P_2$।

2. **কৃতকার্যের তুলনা:**
   - P-V নির্দেশক চিত্রে রুদ্ধতাপীয় রেখার নতি বা ঢাল বেশি হওয়ায় সমোষ্ণ রেখাটি সর্বদা রুদ্ধতাপীয় রেখার ওপরে অবস্থান করে।
   - V_0 থেকে $2V_0$ পর্যন্ত সমোষ্ণ রেখার নিম্নাংশের ক্ষেত্রফল রুদ্ধতাপীয় রেখার নিম্নাংশের ক্ষেত্রফল অপেক্ষা বেশি। সুতরাং $W_1 > W_2$।

BOSONANCE

Practice Question 3 (NEET Single-Correct MCQ) Topic: Carnot Engine Efficiency Optimization

Question: A Carnot heat engine operates between a heat source at absolute temperature T_1 and a heat sink at absolute temperature T_2. In order to increase the thermal efficiency of the engine by an amount $\Delta\eta$, an engineer can either (Method A) increase the source temperature by ΔT while keeping the sink temperature fixed at T_2, or (Method B) decrease the sink temperature by the same ΔT while keeping the source temperature fixed at T_1. Which method produces the greater increase in efficiency?

(A) Method B (decreasing the sink temperature) produces the greater increase in efficiency.

(B) Method A (increasing the source temperature) produces the greater increase in efficiency.

(C) Both methods produce exactly the identical increase in thermal efficiency.

(D) Which method is superior depends on whether the working substance is monoatomic or diatomic.

Correct Answer: (A) Method B (decreasing the sink temperature) produces the greater increase in efficiency.

Detailed Solution:

The initial efficiency of the Carnot engine is $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$.

- **Method A (Increase source to $T_1 + \Delta T$):**

$$\eta_A = 1 - \frac{T_2}{T_1 + \Delta T} \implies \Delta\eta_A = \eta_A - \eta = \frac{T_2}{T_1} - \frac{T_2}{T_1 + \Delta T} = \frac{T_2 \Delta T}{T_1(T_1 + \Delta T)}$$

- **Method B (Decrease sink to $T_2 - \Delta T$):**

$$\eta_B = 1 - \frac{T_2 - \Delta T}{T_1} \implies \Delta\eta_B = \eta_B - \eta = \frac{\Delta T}{T_1}$$

Comparing $\Delta\eta_B$ and $\Delta\eta_A$:

$$\frac{\Delta\eta_B}{\Delta\eta_A} = \frac{\frac{\Delta T}{T_1}}{\frac{T_2 \Delta T}{T_1(T_1+\Delta T)}} = \frac{T_1 + \Delta T}{T_2}$$

Because the source temperature is strictly higher than the sink temperature ($T_1 > T_2$), and $\Delta T > 0$, the numerator $T_1 + \Delta T$ is substantially greater than T_2. Therefore:

$$\frac{T_1 + \Delta T}{T_2} > 1 \implies \Delta\eta_B > \Delta\eta_A$$

Decreasing the sink temperature by ΔT always yields a larger efficiency improvement than raising the source temperature by the same ΔT.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ৩ (নিট বহুনির্বাচনী প্রশ্ন) বিষয়: কার্নো ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা অপ্টিমাইজেশন

প্রশ্ন: একটি কার্নো ইঞ্জিন পরম তাপমাত্রা T_1-এর উৎস এবং পরম তাপমাত্রা T_2-এর গ্রাহকের মধ্যে কাজ করছে। ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একজন প্রকৌশলী দুটি পদ্ধতি বিবেচনা করলেন: (পদ্ধতি ক) গ্রাহকের তাপমাত্রা স্থির রেখে উৎসের তাপমাত্রা ΔT বৃদ্ধি করা; অথবা (পদ্ধতি খ) উৎসের তাপমাত্রা স্থির রেখে গ্রাহকের তাপমাত্রা একই পরিমাণ ΔT হ্রাস করা। কোন পদ্ধতিতে কর্মদক্ষতার বৃদ্ধি বেশি হবে?

(A) পদ্ধতি খ (গ্রাহকের তাপমাত্রা হ্রাস) অধিকতর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

(B) পদ্ধতি ক (উৎসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি) অধিকতর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

(C) উভয় পদ্ধতিতে কর্মদক্ষতার বৃদ্ধি ঠিক সমান হবে।

(D) কার্যকারী গ্যাস একপরমাণুক না দ্বিপরমাণুক তার ওপর ফলাফল নির্ভর করবে।

সঠিক উত্তর: (A) পদ্ধতি খ (গ্রাহকের তাপমাত্রা হ্রাস) অধিকতর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

বিশদ ব্যাখ্যা ও সমাধান:

BOSONANCE

কার্নো ইঞ্জিনের প্রাথমিক কর্মদক্ষতা $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$।

- **পদ্ধতি ক (উৎসের তাপমাত্রা $T_1 + \Delta T$ করা হলে):**

$$\Delta\eta_{\text{ক}} = \left(1 - \frac{T_2}{T_1 + \Delta T}\right) - \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right) = \frac{T_2 \Delta T}{T_1(T_1 + \Delta T)}$$

- **পদ্ধতি খ (গ্রাহকের তাপমাত্রা $T_2 - \Delta T$ করা হলে):**

$$\Delta\eta_{\text{খ}} = \left(1 - \frac{T_2 - \Delta T}{T_1}\right) - \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right) = \frac{\Delta T}{T_1}$$

উভয়ের অনুপাত নিলে দেখা যায়:

$$\frac{\Delta\eta_{\text{খ}}}{\Delta\eta_{\text{ক}}} = \frac{T_1 + \Delta T}{T_2} > 1 \quad (\text{যেহেতু } T_1 > T_2)$$

সুতরাং, গ্রাহকের তাপমাত্রা ΔT কমালে কর্মদক্ষতার বৃদ্ধি সর্বদাই উৎসের তাপমাত্রা ΔT বাড়ানোর তুলনায় বেশি হয়।

BOSONANCE

Practice Question 4 (NEET Assertion-Reason Type) Topic: Free Expansion of an Ideal Gas

Question: Read the following Assertion and Reason carefully:

Assertion (A): When an ideal gas undergoes free expansion into an evacuated chamber inside a thermally insulated container, its internal energy and temperature remain completely unchanged ($\Delta U = 0, \Delta T = 0$).

Reason (R): Free expansion of a gas is an ideal quasi-static reversible process during which the gas obeys Boyle's law at every intermediate stage.

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: (C) (A) is true, but (R) is false.

Detailed Solution:

- **Assertion (A) is TRUE:** In free expansion into a vacuum, there is no opposing external force, so work done is zero ($W = 0$). The vessel is thermally insulated, so heat exchange is zero ($Q = 0$). By the First Law, $\Delta U = Q - W = 0 - 0 = 0$. For an ideal gas, internal energy depends only on temperature ($U = U(T)$); hence, $\Delta U = 0$ implies that the initial and final temperatures are equal ($\Delta T = 0$).
- **Reason (R) is FALSE:** Free expansion is an unrestrained, highly turbulent, spontaneous process. It is violently non-equilibrium and completely **irreversible**. During the rapid expansion, pressure and temperature are undefined and non-uniform throughout the gas. The gas does *not* pass through a series of equilibrium states, and it cannot be represented on an indicator diagram. Intermediate states do not obey Boyle's law.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ৪ (নিট বিবৃতি ও কারণ ভিত্তিক প্রশ্ন) বিষয়: আদর্শ গ্যাসের মুক্ত প্রসারণ

প্রশ্ন: নিম্নের বিবৃতি ও কারণটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করো:

বিবৃতি (Assertion): একটি তাপরুদ্ধ পাত্রে আদর্শ গ্যাসের শূন্যস্থানে মুক্ত প্রসারণ ঘটলে গ্যাসটির অভ্যন্তরীণ শক্তি ও তাপমাত্রা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকে ($\Delta U = 0, \Delta T = 0$)।

কারণ (Reason): গ্যাসের মুক্ত প্রসারণ হলো একটি প্রায়-স্থিতিক প্রত্যাবর্তক প্রক্রিয়া যার প্রতিটি মধ্যবর্তী অবস্থায় গ্যাসটি বয়েলের সূত্র নিখুঁতভাবে মেনে চলে।

(A) বিবৃতি ও কারণ উভয়ই সত্য এবং কারণটি বিবৃতির সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) বিবৃতি ও কারণ উভয়ই সত্য, কিন্তু কারণটি বিবৃতির সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) বিবৃতিটি সত্য, কিন্তু কারণটি মিথ্যা।

(D) বিবৃতিটি মিথ্যা, কিন্তু কারণটি সত্য।

সঠিক উত্তর: (C) বিবৃতিটি সত্য, কিন্তু কারণটি মিথ্যা।

বিশদ ব্যাখ্যা ও সমাধান:

- **বিবৃতি সত্য:** শূন্যস্থানে প্রসারণের সময় কোনো বিপরীত বল না থাকায় বাহ্যিক কার্য $W = 0$। পাত্রটি তাপরুদ্ধ হওয়ায় $Q = 0$। সুতরাং প্রথম সূত্রানুযায়ী $\Delta U = 0$। আদর্শ গ্যাসের অভ্যন্তরীণ শক্তি কেবল তাপমাত্রার অপেক্ষক হওয়ায় তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকে ($\Delta T = 0$)।

BOSONANCE

- **কারণ মিথ্যা:** মুক্ত প্রসারণ কোনো প্রায়-স্থিতিক বা প্রত্যাবর্তক প্রক্রিয়া নয়। এটি অত্যন্ত দ্রুত, বিশৃঙ্খল এবং সম্পূর্ণরূপে **অপ্রত্যাবর্তক**। প্রসারণকালীন সময়ে গ্যাসের চাপ ও তাপমাত্রা সুষম থাকে না, ফলে মধ্যবর্তী অবস্থাগুলি অবস্থা সমীকরণ বা বয়েলের সূত্র মানে না।

Practice Question 5 (NEET Single-Correct MCQ) Topic: Equipartition of Energy & Dulong-Petit Law

Question: According to the classical law of equipartition of energy, the molar specific heat capacity of simple crystalline solids at ordinary room temperature approaches $3R \approx 24.9\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$. Which of the following substances exhibits an anomalous breakdown of this law at room temperature ($25\,^\circ\mathrm{C}$), having a molar heat capacity of only about $6.1\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$?

(A) Aluminium

(B) Copper

(C) Carbon (Diamond)

(D) Lead

Correct Answer: (C) Carbon (Diamond)

Detailed Solution:

The Dulong-Petit law predicts $C = 3R \approx 24.9\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$ based on classical equipartition, assuming that all three vibrational modes are thermally excited at temperature T. For most metals like aluminium (24.4), copper (24.5), lead (26.5), and silver (25.5), this holds true at room temperature.

However, **carbon in the diamond lattice** is a notable exception. Due to its very light atomic mass and exceptionally stiff covalent bonds, its characteristic vibrational frequencies are extremely high. At ordinary room temperature ($298\,\mathrm{K}$), thermal energy k_BT is insufficient to excite these quantum vibrational modes; hence, its molar heat capacity is only $\approx 6.1\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$. It approaches $3R$ only at very high temperatures.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ৫ (নিট বহুনির্বাচনী প্রশ্ন) বিষয়: শক্তির সমবণ্টন নীতি ও ডুলাং-পেটিট সূত্র

প্রশ্ন: শক্তির সমবণ্টন নীতি অনুসারে সাধারণ তাপমাত্রায় সরল কেলাসাকার কঠিন পদার্থের মোলার আপেক্ষিক তাপগ্রাহিতা $3R \approx 24.9\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$-এর কাছাকাছি হয়। নিম্নের কোন পদার্থটি সাধারণ কক্ষ তাপমাত্রায় ($25\,^\circ\mathrm{C}$) এই নিয়মের ব্যতিক্রম প্রদর্শন করে এবং যার মোলার আপেক্ষিক তাপ মাত্র প্রায় $6.1\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$?

(A) অ্যালুমিনিয়াম

(B) তামা

(C) কার্বন (হীরা)

(D) সীসা

সঠিক উত্তর: (C) কার্বন (হীরা)

বিশদ ব্যাখ্যা ও সমাধান:

ডুলাং-পেটিটের সূত্রানুযায়ী কক্ষ তাপমাত্রায় বেশিরভাগ ধাতু (যেমন অ্যালুমিনিয়াম, তামা, রূপা, সীসা) $3R$ মানটি মেনে চলে। কিন্তু **হীরার (কার্বন)** ক্ষেত্রে কার্বন পরমাণুর ভর অত্যন্ত কম এবং সমযোজী বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় হওয়ায় এর স্বাভাবিক স্পন্দন কম্পাঙ্ক অনেক বেশি। কক্ষ তাপমাত্রায় প্রাপ্ত তাপশক্তি কোয়ান্টাম স্পন্দকগুলিকে উদ্দীপ্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়, ফলে এর মোলার আপেক্ষিক তাপ মাত্র $6.1\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$ হয়। কেবল অতি উচ্চ তাপমাত্রাতেই এটি $3R$-এর দিকে অগ্রসর হয়।

BOSONANCE

Practice Question 6 (NEET Single-Correct MCQ) Topic: Net Work and Heat in a Cyclic Process

Question: An ideal gas undergoes a cyclic thermodynamic process described by a closed rectangular trajectory on the P-V indicator diagram. The cycle proceeds in a clockwise direction between pressure limits $P_1 = 1.0 \times 10^5\,\mathrm{N/m^2}$ and $P_2 = 4.0 \times 10^5\,\mathrm{N/m^2}$, and volume limits $V_1 = 2.0\,\mathrm{m^3}$ and $V_2 = 6.0\,\mathrm{m^3}$. What is the net heat absorbed by the gas per cycle?

(A) $1.2 \times 10^6\,\mathrm{J}$

(B) $2.4 \times 10^6\,\mathrm{J}$

(C) $6.0 \times 10^5\,\mathrm{J}$

(D) Zero

Correct Answer: (A) $1.2 \times 10^6\,\mathrm{J}$

Detailed Solution:

In any complete cyclic process, the system returns to its initial thermodynamic state. Because internal energy U is a state variable:

$$\Delta U_{\text{cycle}} = 0$$

Applying the First Law of Thermodynamics ($\Delta Q = \Delta U + W$):

$$Q_{\text{net}} = W_{\text{net}}$$

The net work done in a cyclic process equals the area enclosed by the path on the P-V plane. Since the trajectory is clockwise, the work done is positive:

$$W_{\text{net}} = \text{Area of Rectangle} = (V_2 - V_1) \times (P_2 - P_1)$$

$$W_{\text{net}} = (6.0 - 2.0)\,\mathrm{m^3} \times (4.0 \times 10^5 - 1.0 \times 10^5)\,\mathrm{N/m^2} = 4.0\,\mathrm{m^3} \times 3.0 \times 10^5\,\mathrm{N/m^2} = 1.2 \times 10^6\,\mathrm{J}$$

Thus, the net heat absorbed per cycle is $Q_{\text{net}} = 1.2 \times 10^6\,\mathrm{J}$.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ৬ (নিট বহুনির্বাচনী প্রশ্ন) বিষয়: চক্রীয় প্রক্রিয়ায় নিট কৃতকার্য ও শোষিত তাপ

প্রশ্ন: একটি আদর্শ গ্যাস একটি চক্রীয় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায় যা P-V নির্দেশক চিত্রে একটি আয়তাকার বদ্ধ লুপ গঠন করে। চক্রটি ঘড়ির কাঁটার দিকে চাপ সীমা $P_1 = 1.0 \times 10^5\,\mathrm{N/m^2}$ ও $P_2 = 4.0 \times 10^5\,\mathrm{N/m^2}$ এবং আয়তন সীমা $V_1 = 2.0\,\mathrm{m^3}$ ও $V_2 = 6.0\,\mathrm{m^3}$-এর মধ্যে সম্পাদিত হয়। প্রতি চক্রে গ্যাস দ্বারা শোষিত নিট তাপ কত?

(A) $1.2 \times 10^6\,\mathrm{J}$

(B) $2.4 \times 10^6\,\mathrm{J}$

(C) $6.0 \times 10^5\,\mathrm{J}$

(D) শূন্য

সঠিক উত্তর: (A) $1.2 \times 10^6\,\mathrm{J}$

বিশদ ব্যাখ্যা ও সমাধান:

যেকোনো সম্পূর্ণ চক্রীয় প্রক্রিয়ায় সিস্টেমটি তার প্রারম্ভিক অবস্থায় ফিরে আসায় অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন শূন্য হয় ($\Delta U = 0$)। প্রথম সূত্রানুযায়ী:

$$Q_{\text{net}} = W_{\text{net}}$$

P-V নির্দেশক চিত্রে ঘড়ির কাঁটার দিকে আবর্তিত আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলই হলো নিট ধনাত্মক কৃতকার্য:

$W_{\text{net}} = (V_2 - V_1) \times (P_2 - P_1) = (6.0 - 2.0)\,\mathrm{m^3} \times (4.0 \times 10^5 - 1.0 \times 10^5)\,\mathrm{N/m^2} = 4.0 \times 3.0 \times 10^5 = 1.2 \times 10^6\,\mathrm{J}$

অতএব প্রতি চক্রে শোষিত নিট তাপ $Q_{\text{net}} = 1.2 \times 10^6\,\mathrm{J}$।

BOSONANCE

Practice Question 7 (NEET Statement Analysis) Topic: Thermal Equilibrium & Zeroth Law

Question: Which of the following statements regarding the Zeroth Law of Thermodynamics and thermal equilibrium is **INCORRECT**?

(A) The Zeroth Law was formulated by R.H. Fowler in 1931, providing the formal definition of temperature.

(B) Temperature is the unique thermodynamic property that has identical numerical values for any two systems in mutual thermal equilibrium.

(C) If system A is in thermal equilibrium with system C, and system B is in thermal equilibrium with C, then A and B are in thermal equilibrium with each other.

(D) Thermal equilibrium requires that the two systems have equal pressures, equal volumes, and equal internal energies.

Correct Answer: (D) Thermal equilibrium requires that the two systems have equal pressures, equal volumes, and equal internal energies.

Detailed Solution:

Statement (D) is completely **incorrect** (and thus the correct choice). **Thermal equilibrium requires equality of temperature only ($T_A = T_B$).**

Two systems in mutual thermal equilibrium can have completely different pressures, volumes, masses, and internal energies. For example, a small copper block and a large reservoir of water at $50\,^\circ\text{C}$ are in thermal equilibrium because their temperatures are identical, even though the water reservoir has an immensely greater mass, volume, and internal energy than the copper block.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ৭ (নিট বিবৃতি বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন) বিষয়: তাপীয় সাম্যাবস্থা ও শূন্যতম সূত্র

প্রশ্ন: তাপগতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র এবং তাপীয় সাম্যাবস্থা সম্পর্কে নিম্নের কোন বিবৃতিটি **ভুল**?

(A) ১৯৩১ সালে আর. এইচ. ফাউলার শূন্যতম সূত্রটি বিধিবদ্ধ করেন, যা তাপমাত্রার আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা প্রদান করে।

(B) তাপমাত্রা হলো সেই অনন্য তাপগতীয় ধর্ম যা পরস্পরের সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকা যেকোনো দুটি সিস্টেমে সমান হয়।

(C) যদি সিস্টেম A পৃথকভাবে C-এর সাথে এবং B পৃথকভাবে C-এর সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকে, তবে A ও B পরস্পরের সাথে সাম্যাবস্থায় থাকবে।

(D) তাপীয় সাম্যাবস্থার জন্য দুটি সিস্টেমের চাপ সমান, আয়তন সমান এবং অভ্যন্তরীণ শক্তি সমান হওয়া আবশ্যক।

সঠিক উত্তর: (D) তাপীয় সাম্যাবস্থার জন্য দুটি সিস্টেমের চাপ সমান, আয়তন সমান এবং অভ্যন্তরীণ শক্তি সমান হওয়া আবশ্যক।

বিশদ ব্যাখ্যা ও সমাধান:

বিবৃতি (D) সম্পূর্ণ **ভুল** (তাই এটি সঠিক উত্তর)। **তাপীয় সাম্যাবস্থার একমাত্র অপরিহার্য শর্ত হলো উভয়ের তাপমাত্রা সমান হওয়া ($T_A = T_B$)।**

তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকা দুটি সিস্টেমের চাপ, আয়তন, ভর বা অভ্যন্তরীণ শক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে। যেমন $50\,^\circ\text{C}$ তাপমাত্রার একটি ছোট লোহার টুকরো এবং $50\,^\circ\text{C}$ তাপমাত্রার একটি বিশাল জলভর্তি ড্রাম পরস্পরের সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকে, যদিও তাদের ভর, আয়তন ও অভ্যন্তরীণ শক্তি অত্যন্ত পৃথক।

BOSONANCE

Practice Question 8 (NEET Numerical Calculation) Topic: Internal Energy Change in Phase Transition

Question: When $2.0\,\text{g}$ of water at $100\,^\circ\text{C}$ is converted into steam at the same temperature under standard atmospheric pressure ($P = 1.01 \times 10^5\,\text{N/m}^2$), its volume increases from $2.0\,\text{cm}^3$ in the liquid state to $3342\,\text{cm}^3$ in the vapour state. If the latent heat of vaporization of water is $2.26 \times 10^6\,\text{J/kg}$, what is the increase in internal energy of the water?

(A) $4520\,\text{J}$

(B) $4182.5\,\text{J}$

(C) $337.5\,\text{J}$

(D) $4857.5\,\text{J}$

Correct Answer: (B) $4182.5\,\text{J}$

Detailed Solution:

1. **Total Heat Supplied (ΔQ):**
$$\Delta Q = mL_\text{v} = (2.0 \times 10^{-3}\,\text{kg}) \times (2.26 \times 10^6\,\text{J/kg}) = 4520\,\text{J}$$
2. **Work Done Against Atmospheric Pressure (ΔW):**
$$\Delta V = V_\text{vap} - V_\text{liq} = (3342 - 2.0)\,\text{cm}^3 = 3340\,\text{cm}^3 = 3340 \times 10^{-6}\,\text{m}^3$$
$$\Delta W = P\Delta V = (1.01 \times 10^5\,\text{N/m}^2) \times (3340 \times 10^{-6}\,\text{m}^3) = 337.34\,\text{J} \approx 337.5\,\text{J}$$
3. **Increase in Internal Energy (ΔU):**
$$\Delta U = \Delta Q - \Delta W = 4520\,\text{J} - 337.5\,\text{J} = 4182.5\,\text{J}$$

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ৮ (নিট গাণিতিক সমস্যা) বিষয়: দশান্তরে অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন

প্রশ্ন: প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে ($P = 1.01 \times 10^5\,\text{N/m}^2$) $100\,^\circ\text{C}$ তাপমাত্রায় $2.0\,\text{g}$ জলকে একই তাপমাত্রার বাষ্পে রূপান্তরিত করা হলে তার আয়তন তরলাবস্থায় $2.0\,\text{cm}^3$ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বাষ্পাবস্থায় $3342\,\text{cm}^3$ হয়। জলের বাষ্পীভবনের লীনতাপ $2.26 \times 10^6\,\text{J/kg}$ হলে জলের অভ্যন্তরীণ শক্তির বৃদ্ধি কত?

(A) $4520\,\text{J}$

(B) $4182.5\,\text{J}$

(C) $337.5\,\text{J}$

(D) $4857.5\,\text{J}$

সঠিক উত্তর: (B) $4182.5\,\text{J}$

বিশদ ব্যাখ্যা ও সমাধান:

1. **সরবরাহকৃত মোট তাপ (ΔQ):**
$$\Delta Q = mL_\text{v} = (2.0 \times 10^{-3}\,\text{kg}) \times (2.26 \times 10^6\,\text{J/kg}) = 4520\,\text{J}$$
2. **বায়ুমণ্ডলের বিরুদ্ধে কৃতকার্য (ΔW):**
$$\Delta V = (3342 - 2.0) \times 10^{-6}\,\text{m}^3 = 3340 \times 10^{-6}\,\text{m}^3$$
$$\Delta W = P\Delta V = (1.01 \times 10^5) \times (3340 \times 10^{-6}) = 337.34\,\text{J} \approx 337.5\,\text{J}$$
3. **অভ্যন্তরীণ শক্তির বৃদ্ধি (ΔU):**
$$\Delta U = \Delta Q - \Delta W = 4520\,\text{J} - 337.5\,\text{J} = 4182.5\,\text{J}$$

15. Common Pitfalls & Revision Checklist

NEET Trap Alert 1: Confusing Heat (Q) with Internal Energy (U)

BOSONANCE

A gas in a given thermodynamic state does **not** possess "heat". Statements like *"the heat of the gas increased"* are scientifically erroneous. A body contains **internal energy (U)**. Heat is energy strictly in transit across a boundary driven by a temperature difference.

NEET Trap Alert 2: Temperature Unit Errors in Carnot Calculations

In all Carnot efficiency calculations ($\eta = 1 - T_2/T_1$), temperatures **must always be converted to Kelvin** (K). For example, if an engine operates between $127\,^\circ\mathrm{C}$ and $27\,^\circ\mathrm{C}$, writing $\eta = 1 - \frac{27}{127}$ will lead to an incorrect answer. The correct substitution is:

$$T_1 = 127 + 273.15 = 400\,\mathrm{K}, \quad T_2 = 27 + 273.15 = 300\,\mathrm{K} \implies \eta = 1 - \frac{300}{400} = 0.25 = 25\%$$

NEET Trap Alert 3: Assuming $\Delta T = 0$ Always Means $\Delta U = 0$

While $\Delta T = 0 \implies \Delta U = 0$ holds strictly for an **ideal gas**, it does **not** hold during phase transitions of real substances! In the boiling of water at $100\,^\circ\mathrm{C}$, the temperature remains constant ($\Delta T = 0$), yet the internal energy increases drastically ($\Delta U > 0$) because latent heat is absorbed to break intermolecular potential bonds.

NEET Trap Alert 4: Misconceptions Regarding Free Expansion

During the free expansion of an ideal gas into vacuum: $W = 0$, $Q = 0$, and therefore $\Delta U = 0$ and $\Delta T = 0$. However, it is **strictly irreversible** and **not quasi-static**. The gas does not follow Boyle's law during expansion, and it cannot be plotted as a continuous line on a P-V diagram.

NEET Trap Alert 5: Sign Conventions in Physics vs. Chemistry

In **Physics (NCERT)**, work done *by the gas* is positive ($W > 0$ for expansion, $W < 0$ for compression), leading to $\Delta Q = \Delta U + \Delta W$. In Physical Chemistry, work done *on the system* is positive, giving $\Delta U = q + w$. Never mix these conventions in the NEET Physics paper!

High-Yield Revision Checklist

- [ ] **Zeroth Law:** Establishes temperature as the universal indicator of mutual thermal equilibrium ($T_A = T_C$ and $T_B = T_C \implies T_A = T_B$).
- [ ] **First Law:** Conservation of energy: $\Delta Q = \Delta U + \Delta W$, where $\mathrm{d}W = P\,\mathrm{d}V$.
- [ ] **Mayer's Formula:** $C_p - C_v = R$, with $C_v = \frac{R}{\gamma - 1}$ and $C_p = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$.
- [ ] **Dulong-Petit Law:** Molar heat capacity of solids $C \approx 3R \approx 24.9\,\mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$ (diamond is an exception; breaks down near $0\,\mathrm{K}$).
- [ ] **Isothermal Work:** $W = \mu RT \ln(V_2/V_1) = \mu RT \ln(P_1/P_2)$, with $\Delta U = 0$.
- [ ] **Adiabatic Work:** $W = \frac{\mu R(T_1 - T_2)}{\gamma - 1} = \frac{P_1V_1 - P_2V_2}{\gamma - 1}$, with $Q = 0$.
- [ ] **Slope Comparison:** $\left(\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}V}\right)_{\text{adia}} = \gamma \left(\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}V}\right)_{\text{iso}}$. Adiabatic curve is γ times steeper.
- [ ] **Cyclic Process:** $\Delta U = 0 \implies Q_{\text{net}} = W_{\text{net}} = \text{Enclosed Area on } P\text{-}V \text{ plot}$ (clockwise = positive).
- [ ] **Second Law:** Kelvin-Planck (no 100% efficient heat engine) and Clausius (no spontaneous heat transfer from cold to hot).
- [ ] **Carnot Efficiency:** $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$. Independent of working substance; maximum conceivable limit.

১৫. সাধারণ ভুলভ্রান্তি ও রিভিশন তালিকা

নিট ফাঁদ সতর্কতা ১: তাপ (Q) ও অভ্যন্তরীণ শক্তির (U) বিভ্রান্তি

কোনো নির্দিষ্ট অবস্থায় গ্যাসের মধ্যে "তাপ" জমা থাকে না। *"গ্যাসের তাপ বেড়েছে"*—এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বস্তুর মধ্যে **অভ্যন্তরীণ শক্তি (U)** সঞ্চিত থাকে। তাপ কেবল সিস্টেমের সীমানা অতিক্রমকারী সঞ্চালনশীল শক্তি।

BOSONANCE

নিট ফাঁদ সতর্কতা ২: কার্নো সূত্রে তাপমাত্রার একক রূপান্তর ভুল

কার্নো ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা নির্ণয়ে ($\eta = 1 - T_2/T_1$) তাপমাত্রা **সর্বদাই কেলভিন এককে রূপান্তর করতে হবে**। ইঞ্জিন যদি $127\,^\circ\text{C}$ ও $27\,^\circ\text{C}$-এর মধ্যে কাজ করে, তবে $\eta = 1 - \frac{27}{127}$ লেখা চরম ভুল। সঠিক গণনা হলো:

$$T_1 = 127 + 273 = 400\,\text{K}, \quad T_2 = 27 + 273 = 300\,\text{K} \implies \eta = 1 - \frac{300}{400} = 25\%$$

নিট ফাঁদ সতর্কতা ৩: $\Delta T = 0$ মানেই সর্বদা $\Delta U = 0$ ধরে নেওয়া

$\Delta T = 0 \implies \Delta U = 0$ কেবল **আদর্শ গ্যাসের** ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু বাস্তব পদার্থের দশান্তরের ক্ষেত্রে নয়! $100\,^\circ\text{C}$-এ জলের বাষ্পীভবনে তাপমাত্রা স্থির থাকলেও ($\Delta T = 0$) আন্তঃআণবিক বন্ধন ভাঙতে লীনতাপ শোষিত হওয়ায় অভ্যন্তরীণ শক্তি প্রচুর বৃদ্ধি পায় ($\Delta U > 0$)।

নিট ফাঁদ সতর্কতা ৪: মুক্ত প্রসারণকে সমোষ্ণ বা প্রত্যাবর্তক ভাবা

আদর্শ গ্যাসের মুক্ত প্রসারণে $W = 0, Q = 0 \implies \Delta U = 0, \Delta T = 0$। তবে এটি মোটেও প্রায়-স্থিতিক বা প্রত্যাবর্তক প্রক্রিয়া নয়। এটি তীব্র **অপ্রত্যাবর্তক** এবং মধ্যবর্তী অবস্থায় বয়েলের সূত্র প্রযোজ্য হয় না।

নিট ফাঁদ সতর্কতা ৫: পদার্থবিদ্যা বনাম রসায়নবিদ্যার চিহ্নরীতি

পদার্থবিদ্যায় (NCERT) গ্যাস দ্বারা কৃতকার্যকে ধনাত্মক ধরা হয় ($\Delta Q = \Delta U + \Delta W$)। রসায়নবিদ্যায় সিস্টেমের ওপর কার্যকে ধনাত্মক ধরা হয় ($\Delta U = q + w$)। নিট পদার্থবিদ্যা পরীক্ষায় সর্বদা পদার্থবিদ্যার চিহ্নরীতি ব্যবহার করতে হবে।

দ্রুত রিভিশন চেকলিস্ট

- [ ] **শূন্যতম সূত্র:** তাপমাত্রাকে তাপীয় সাম্যাবস্থার সূচক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে ($T_A = T_C$ ও $T_B = T_C \implies T_A = T_B$)।
- [ ] **প্রথম সূত্র:** শক্তির সংরক্ষণ: $\Delta Q = \Delta U + \Delta W$, যেখানে $\mathrm{d}W = P\,\mathrm{d}V$।
- [ ] **মেয়ারের সূত্র:** $C_p - C_v = R$, যেখানে $C_v = \frac{R}{\gamma - 1}$ এবং $C_p = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$।
- [ ] **ডুলাং-পেটিটের সূত্র:** কঠিনের মোলার তাপগ্রাহিতা $C \approx 3R \approx 24.9\,\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ (হীরা ব্যতিক্রম)।
- [ ] **সমোষ্ণ কার্য:** $W = \mu RT \ln(V_2/V_1)$, যেখানে $\Delta U = 0$।
- [ ] **রুদ্ধতাপীয় কার্য:** $W = \frac{\mu R(T_1 - T_2)}{\gamma - 1} = \frac{P_1V_1 - P_2V_2}{\gamma - 1}$, যেখানে $Q = 0$।
- [ ] **নতি তুলনা:** $\left(\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}V}\right)_{\text{রুদ্ধতাপীয়}} = \gamma\left(\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}V}\right)_{\text{সমোষ্ণ}}$। রুদ্ধতাপীয় রেখা γ গুণ খাড়া।
- [ ] **চক্রীয় প্রক্রিয়া:** $\Delta U = 0 \implies Q_{\text{net}} = W_{\text{net}} = P\text{-}V$ লুপের ক্ষেত্রফল (ঘড়ির কাঁটার দিকে ধনাত্মক)।
- [ ] **দ্বিতীয় সূত্র:** কেলভিন-প্লাঙ্ক (১০০% দক্ষ ইঞ্জিন অসম্ভব) ও ক্লসিয়াস (স্বতঃস্ফূর্তভাবে শীতল থেকে উষ্ণে তাপ সঞ্চালন অসম্ভব)।
- [ ] **কার্নো দক্ষতা:** $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$। কার্যকারী পদার্থের ওপর অনির্ভরশীল এবং এটিই তাত্ত্বিক সর্বোচ্চ সীমা।

BOSONANCE

16. Concise Final Recap

Thermodynamics is the macroscopic science governing thermal energy transformations. Mechanical work converts directly to disordered thermal motion without limit (Count Rumford's cannon-boring discovery), disproving caloric fluid hypotheses. The Zeroth Law establishes temperature as the universal state marker for thermal equilibrium. The First Law enforces energy conservation: heat supplied (ΔQ) splits between internal molecular energy ($\Delta U = \mu C_v \Delta T$) and boundary displacement work ($\Delta W = P\Delta V$). In solids, lattice equipartition leads to the Dulong-Petit law ($C \approx 3R$), while ideal gases obey Mayer's identity ($C_p - C_v = R$). Four fundamental transformations dictate gaseous behavior: isothermal ($\Delta U = 0, W = Q$), adiabatic ($Q = 0, PV^\gamma = \text{const}, W = -\Delta U$), isochoric ($W = 0, Q = \Delta U$), and isobaric ($W = P\Delta V$). The Second Law restricts energy directionality: heat cannot convert entirely to work in a cycle without rejection to a cold reservoir (Kelvin-Planck), nor flow spontaneously from cold to hot (Clausius). Sadi Carnot synthesized these laws into the reversible Carnot Cycle, establishing the theoretical efficiency limit ($\eta = 1 - T_2/T_1$) that governs all heat engines in the universe.

১৬. সংক্ষিপ্ত চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ

তাপগতিবিদ্যা হলো তাপশক্তির রূপান্তর সম্পর্কিত স্থূল ম্যাক্রোস্কোপিক বিজ্ঞান। যান্ত্রিক কার্য সীমাহীনভাবে বিশৃঙ্খল তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে (কাউন্ট রামফোর্ডের কামানের ছিদ্রকরণ পরীক্ষা), যা প্রাচীন ক্যালোরিক তত্ত্ব বাতিল করে। শূন্যতম সূত্র তাপমাত্রাকে তাপীয় সাম্যাবস্থার

সার্বজনীন অবস্থা অপেক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রথম সূত্র শক্তির সংরক্ষণ নিশ্চিত করে: সরবরাহকৃত তাপ (ΔQ) অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি ($\Delta U = \mu C_v \Delta T$) এবং বাহ্যিক কৃতকার্যে ($\Delta W = P\Delta V$) বণ্টিত হয়। কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে শক্তির সমবণ্টন নীতি ডুলাং-পেটিট সূত্র ($C \approx 3R$) প্রদান করে এবং আদর্শ গ্যাসে মেয়ারের সম্পর্ক ($C_p - C_v = R$) বজায় থাকে। গ্যাসের চারটি প্রধান প্রক্রিয়া হলো: সমোষ্ণ ($\Delta U = 0, W = Q$), রুদ্ধতাপীয় ($Q = 0, PV^\gamma = ধ্রুবক, W = -\Delta U$), সমআয়তন ($W = 0, Q = \Delta U$) এবং সমচাপ ($W = P\Delta V$)। দ্বিতীয় সূত্র তাপ প্রবাহের অভিমুখ নির্ধারণ করে: কোনো চক্রে গ্রাহকে তাপ বর্জন না করে সম্পূর্ণ তাপকে কার্যে রূপান্তর অসম্ভব (কেলভিন-প্লাঙ্ক) এবং বাহ্যিক কার্য ব্যতীত শীতল বস্তু থেকে উষ্ণ বস্তুতে তাপ সঞ্চালন অসম্ভব (ক্লসিয়াস)। সাদি কার্নো এই নীতিসমূহের সমন্বয়ে আদর্শ চার-ধাপের প্রত্যাবর্তক চক্র উদ্ভাবন করেন, যার কর্মদক্ষতা ($\eta = 1 - T_2/T_1$) মহাবিশ্বের যেকোনো তাপ ইঞ্জিনের জন্য সর্বোচ্চ অনতিক্রম্য সীমা।

BOSONANCE